

부합성 심의요청서

- 00시 물수요관리종합계획 -

2026. 5. 29.

00시 물관리정책과

목 차

1. 부합성 자체 평가의 결과(요약)	1
2. 부합성 심의 대상계획의 개요	3
① 계획 명칭	3
② 수립 기관	3
③ 계획 기간 등	3
④ 계획의 목적 및 범위	3
⑤ 계획의 주요 내용	3
⑥ 계획의 수립 절차	4
3. 부합성 자체 평가의 결과	5
① 종합평가	5
② 계획 요소별 부합성 자체평가의 주요 근거 및 내용 ...	9

1. 부합성 자체평가의 결과(요약)

○ 00시 물 수요관리 종합계획의 개요

- (목적) 「수도법」 제6조 제1항에 따른 사용자 중심의 ‘물 수요관리 종합계획’ 수립을 통한 물 수요관리 정책의 실효성 강화
- (범위) 2026년 ~ 2030년(5년)
- (주요 내용) 「수도법」에 따른 물 수요관리 정책을 체계적으로 수립·시행하는데 필요한 지침을 제시
1인당 적정 물 사용량 등을 고려하여 물 수요관리 목표를 정하고, 이를 달성하기 위하여 종합적인 계획을 수립
사용자의 물 낭비 요소를 제거하고 물 절약 인프라를 확충하는 등 물 수요관리 정책 시행을 통해 장래 물 부족 사태에 적극 대비

○ 부합 여부 자체평가 결과

- (종합 결과) “00시 물 수요관리 종합계획”은 과거의 단순 공급망 정비에서 벗어나, 수요 측면에서의 스마트 미터링 구축, 물절약전문업(WASCO) 도입, 그리고 빗물·중수도·하수처리수 재이용을 통한 물순환 체계 복원에 이르기까지 고도화된 정책 수단을 포괄하고 있는 계획으로, 영산강·섬진강 유역계획에서 지향하는 지속가능한 물 이용, 기후변화 대비 물 안전 확보, 수생태계 건강성 회복 등의 상위 목표와 완벽히 부합하고 있음

- 계획 요소별 부합 여부 결과

부합성 자체평가의 계획 요소	부합성 자체 평가 결과*
(1) 비전 및 목표	○
(2) 물수급 및 수질 전망	○
(3) 지속가능한 물이용	○
(4) 기후변화에 대비한 물안전 확보	○
(5) 유역 물환경 관리와 보전, 복원	○
(6) 물거버넌스 구축과 물문화 창달	○
(7) 새로운 물가치의 창출	○

* ○ : 부합성 있음, X: 부합성 없음, - : 해당 없음

○ 종합 의견

- 부합성 심의 대상 계획이 영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합 계획과 부합함

2. 부합성 심의 대상 계획의 개요

구 분	내 용
① 계획 명칭	○ 00시 물 수요관리 종합계획(안)
② 수립 기관	○ 00시 물관리정책과 (000 주무관, 000-000-0000, 00000@korea.kr)
③ 계획 기간 등	○ 계획 기간 : 2026년 ~ 2030년 (05년) ○ 구분 : 신규(☒) , 수정(), 기타()
④ 계획의 목적 및 범위	○ 계획의 목적 및 근거 - 「수도법」에 따른 사용자 중심의 ‘물 수요관리 종합계획’ 수립을 통한 물 수요관리 정책의 실효성 강화 - 수도사업의 효율성을 높이고 수돗물의 수요관리를 강화하기 위함(법 제6조제1항) - 1인당 적정 물 사용량 등을 고려하여 시·군·구별로 물 수요관리 목표를 정하고, 이를 달성하기 위하여 종합적인 계획을 수립 - 사용자의 물 낭비 요소를 제거하고 물 절약 인프라를 확충하는 등 물 수요관리 정책 시행을 통해 장래 물 부족 사태에 적극 대비 ○ 계획의 범위 - 시간적 범위 : 기준년도-2023년 / 목표연도-2030년 - 공간적 범위 : 00시 일원(A=00km²)
⑤ 계획의 주요 내용	○ 계획의 주요 내용 - 기초 현황 - 물 수요관리 목표설정 - 목표설정에 따른 추진계획 - 추진 성과평가 및 평가결과 환류방안 - 시행 및 재정계획

구 분	내 용
⑥ 계획의 수립 절차	○ 계획의 수립 절차 <pre> graph TD A[물 이용 취약성 평가] --> B[물 절약 목표설정] B --> C[관련국 검토
(환경부장관)] C <--> 의견 / 협의 D[관련국 검토] C <--> 승인 / 승인요청 E[종합계획 수립/변경
(시·도지사)] E <--> 협의 / 의견 F[시행계획 수립/변경
(시·군·구)] C --> G[평가결과 확인·환류] G <--> 환류 / 확인 H[시·군·구 추진실적 평가] H --> I[시·군·구 예산 차등지원] </pre> – 법적근거 「수도법」 제6조 제1항에 따른 사용자 중심의 ‘물 수요관리 종합계획’ 수립을 통한 물 수요관리 정책의 실효성 강화 ○ 추진 경위 – ‘25.03 : 계획수립을 위한 연구용역 착수 (00연구원) – ‘25.04 : 착수보고회 개최 및 계획 수립을 위한 전문가 의견수렴 – ‘25.08 : 자문회의 – ‘25.09 : 시민 인식조사 수행(시민 1,000명 대상) – ‘25.09 : 중간보고회 개최 – ‘25.10 : 전문가 자문 수행 – ‘26.02 : 계획(안)에 대한 관계기관 협의(상수도사업본부) 및 전문가 의견수렴 – ‘26.05 : 계획(안) 마련 ○ 향후 추진 계획 ※유역 부합성 심의 완료 후 수행 – 00시 기후위기대응위원회 사전 심의 – 사전 심의 후 기후에너지환경부장관 승인 요청 – 승인 후 최종보고회 개최 및 계획수립 완료에 따른 공고

3. 부합성 자체평가의 결과

① 종합평가

구 분	내 용
종합평가	○ 종합평가 - 00시 ‘물 수요관리 종합계획’은 「물관리기본법」 및 상위 유역계획이 제시하는 전략 목표를 충실히 수용하고 있으며, 정밀한 통계적 분석을 통해 계획의 정밀도를 높임 - 본 계획의 가장 큰 성과는 ‘인구는 감소하나 세대는 증가’하는 복합적인 사회 변화를 선제적으로 반영, 수요 예측의 불확실성을 최소화함 - 100% 상수도 보급이라는 ‘보편적 복지’와 91.0% 유수율 달성이라는 ‘망 효율화’를 실현하기 위한 인프라 투자 규모를 산출하는 근거로 활용될 예정임 - 결론적으로 본 계획은 유역 내 한정된 수자원의 가치를 극대화하고, 기후 위기 시대에 대응하는 지속가능한 물 이용 체계를 구축하기 위한 전략적 적정성을 충분히 갖추고 있음 - 본 계획의 이행을 통해 유역 전체의 물 순환 건전성과 00시민의 물 복지가 한층 강화될 것임 ○ 계획요소별 평가 내용 (1) 비전 및 목표 - 빗물·중수도·하수처리수 재이용, 유수율 제고, 절수설비, 비상급수, 시민참여 거버넌스 등은 유역계획의 비전과 기본목표를 물 수요관리 수단으로 반영 (2) 물수급 및 수질 전망 - 생활용수와 공업용수 수요량을 산정하고, 지하수 사용량을 생활용·공업용·농어업용 실 이용량으로 구분 제시한 점은 용수 수요 산정 기준과 연계됨 (3) 지속가능한 물이용 - 블록시스템 기반 관망관리, 배·급수관 교체, 핵심 밸브 정비, 연차별 정량목표, 상수도 보급률 100% 목표, 취약지역 상수도 서비스 강화, 원격 누수감시망 구축 등을 제시하고 있음 - 노후관로 개량과 감시체계 고도화, 물순환 관리역량 강화가 구체적이므로 유역계획과의 연계성이 높음

구 분	내 용
	(4) 기후변화에 대비한 물안전 확보 - 강수량, 이용가능 수자원량, 과거 및 최근 극한가뭄 사례를 분석하고, 비상급수상황실, 단계별 대응체계, 취약지역 지원, 비상수원 확보, 시민참여 절수운동을 포함하고 있음 - 가뭄 원인분석부터 대응체계, 공급원 다변화, 수요절감까지 종합적으로 반영되어 관련 기준에 부합함 (5) 유역 물환경 관리와 보전, 복원 - 00하수처리장 개량, 생물반응조 증설, 에코필터링, 하수처리수 장내·장외 재이용, 전용 관로·저류조 확충, LID 및 물순환 사전협의제를 제시하고 있음 - 처리효율 증대, 재이용 확대, 비점오염 저감, 하수 발생량 감축을 함께 반영해 물환경 관리 기준에 부합함 (6) 물거버넌스 구축과 물문화 창달 - 요금현실화, 용도별·사용량별 차등 요금체계, 다량사용자 관리, WASCO·절수설비 연계 인센티브, 사회적 배려계층 감면, 시민참여 플랫폼, SNS·언론 홍보, 워터 투어 등을 제시 (7) 새로운 물가치의 창출 - ICT·AI·GIS 기반 실시간 수도관제시스템, 원격 누수감시망, AI 의사결정 지원, 하·폐수처리수 재이용, 산업단지 공업용수 공급체계를 제시하고 있음

② 계획 요소별 부합성 자체평가의 주요 근거 및 내용

(1) 유역물관리종합계획의 비전 및 목표

○ 부합 여부 자체 평가 결과 : 부합함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상 계획
○ 비전(p.84) ■ (영산강) 자연이 건강하고 유역민이 행복한 영산강 - 자연이 건강: “인간 중심”에서 “자연과 물을 나누고” “다양한 생명의 공존”을 추구 - 유역민이 행복: 물을 안전하고 풍부하게 하여 유역민의 갈등없이 깨끗한 영산강이 지속되도록 관리 ■ (섬진강) 자연과 인간, 상·하류가 상생하는 섬진강 - 자연과 인간: “자연과 인간의 물이용 균형점 지향”을 통해 함께 공존 - 상·하류가 상생: 상·하류의 공평한 물 배분과 거버넌스를 통한 갈등 해소 및 공동번영 추구 ■ (제주권역) 풍요롭고 안전한 제주 생명수 - 풍요롭고: 청정자연을 누리는 “풍요로운 물복지 실현” - 안전한: 기후위기의 가뭄·홍수에 안전한 물관리 - 생명수: 인간과 생태의 삶이 보장되도록 관리	○ 주요 내용 - 자연이 건강 • 빗물이용시설을 대체 수자원으로 활용, 도시 물순환 회복 및 비점오염 관리와 연계, LID 기법과 빗물 저류·침투 기능 확대, 영산강 하천 생태계 건강성 회복, 자연수계 부담 경감, 지속가능한 물순환 도시 기반 조성 - 유역민이 행복 • 급수보급률 100% 유지, 유수율 향상 및 누수방지, 재이용단계 물 절약량 설정, 가뭄 시 급수대책, 비상 급수 및 대체수원 확보, 중단 없는 수도물 공급 보장, 수질관리 강화를 통한 시민 신뢰 회복

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상 계획
○ 목표(p.84) ■ (영산강) - (기본목표 1) '인간과 자연이 상생'하는 유역 물관리 - (기본목표 2) 다양한 이해 당사자가 함께하는 참여형 물관리 실현 - (기본목표 3) '물 자립'과 '물환경 관리'를 위한 그린 뉴딜 ■ (섬진강) - (기본목표 1) '기후변화에 안전한 물관리' 체계 구축 - (기본목표 2) 다양한 이해 당사자가 함께하는 참여형 물관리 실현 - (기본목표 3) '생태계 복원'을 통한 '물 건강성 회복' ■ (제주권역) - (기본목표 1) '기술 및 혁신'을 통한 '통합물관리 체계' 구축 (수질·유량) - (기본목표 2) 다양한 이해 당사자가 함께하는 참여형 물관리 실현 - (기본목표 3) '지역민 의식 함양'을 통한 '물가치 제고'	○ 주요 내용 - 기본목표 1 • page: 120~121, 123, 131, 134, 136, 140, 191, 195 • 급수보급률 100% 유지, 유수율 향상 및 누수방지, 재이용단계 물 절약량 설정, 가뭄 시 급수 대책, 비상 급수 및 대체수원 확보, 중단 없는 수도물 공급 보장, 수질관리 강화를 통한 시민 신뢰 회복 - 기본목표 2 • 168, 170~176, 178~180, 182, 184, 190, 192, 227 • 빗물 이용 생태계 조성, 통합 물순환 관리 수단 활용, 물순환 관리시설 사전협의제, 하·폐수 처리수의 지속가능한 대체 수자원 활용, 자연수계 부담 경감, 소비한 물 이상을 자연에 환원하는 워터 포지티브 - 기본목표 3 • 105~106, 119, 123, 134, 136~137, 184, 191, 194~195 • 시민참여형 물 관리 거버넌스 구축, 시민위원회·주민자치회·아파트 단지 연계 물 관리 협의체 운영, 상수도사업본부·자치구·공공기관·시민단체·교육청 협력, 민관 협력 시민 실천 운동, 기업·대학·공공기관 자발적 참여 및 민관 거버넌스

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상 계획
자체평가 근거 및 의견	
○ 자체평가 근거 - ‘그린뉴딜’, ‘물 자립’, ‘유역민’, ‘인간과 자연이 상생’이라는 문구는 직접적으로 언급하진 않았으나, 빗물·중수도·하수처리수 재이용, 유수율 제고, 절수설비 보급, 비상급수 대응, 시민참여형 거버넌스 등 관련 정책수단 제시를 통해 반영 ○ 자체평가 의견 - 유역계획의 비전과 기본목표를 직접적으로 수용하기보다는 물 수요관리 수단을 통해 간접적으로 반영하고 있음 - 빗물이용시설, 중수도, 하수처리수 재이용, 유수율 제고, 절수설비 보급은 물 자립도 향상과 수자원 이용 부담 저감에 기여하며, 도시 물순환 회복과 영산강 하천 생태계 건강성 회복이라는 물환경 관리 효과도 제시되어 자연이 건강한 물관리 방향과 연결됨 - 또한 시민참여형 거버넌스, 교육·홍보, 민관 협력, WASCO 연계, 다소비시설 관리체계는 다양한 이해당사자의 참여를 제도화하는 내용임 - 다만 ‘인간과 자연이 상생’, ‘그린뉴딜’, ‘물 자립’ 등 핵심 표현과 유역 단위 갈등 관리·생물다양성 보전 내용은 명시성이 낮아 전체적으로는 부분 부합으로 판단됨	

(2) 물수급 및 수질 전망

○ 부합 여부 자체 평가 결과 : 부합함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 물수급 전망(p.74) - (용수 수요) 생·공용수 및 농업용수 수요량, 실 이용량 기반 하천수, 댐 용수(농업 목적 외 포함), 지하수 사용량 등을 반영하여 산정 - (물수급) 수요량 및 공급량을 기반으로 목표연도('30년) 물부족 검토 · (영산강권역) 25년 빈도 가뭄조건에서 0.04백만m^3/yr, 과거 최대 가뭄조건에서 0.15백만m^3/yr 물부족 전망 · (영산강서남해권역) 10년 빈도 가뭄조건에서 10.46 백만m^3/yr, 25년 빈도 가뭄 조건에서 14.67백만m^3/yr, 과거 최대 가뭄조건에서 54.22백만m^3/yr 물부족 전망 · (섬진강권역) 10년 빈도 가뭄조건에서 4.33백만m^3/yr, 25년 빈도 가뭄조건에서 12.81백만m^3/yr, 과거 최대 가뭄조건에서 7.12백만m^3/yr 물부족 전망 · (섬진강남해권역) 10년 빈도 가뭄조건에서 3.78백만m^3/yr, 25년 빈도 가뭄조건에서 5.57백만m^3/yr, 과거 최대 가뭄조건에서 16.91백만m^3/yr 물부족 전망	○ 주요 내용 - 용수 수요 · page: 74, 79, 80 · 생활용수 추정은 가정용, 공공용, 일반용, 욕탕용, 기타로 분류하고 경향성이 나타날 수 있도록 20년 이상의 과거 자료를 기초로 추정해야 함 · 상기의 계획 급수량 산정인자인 계획인구, 급수 보급률, 1인1일 평균 및 1인1일 최대 급수량 원단위 추정 등의 근거에 의하여 00시 장래 계획급수량을 추정 · [표 3-20] 장래 연차별 생활용수 급수수요량 산정 결과 · 00시 수도정비기본계획에서 생활용수 외 용수 수요량(공업, 기타)을 정리 · [표 3-21] 장래 연차별 공업용수 수요량 산정 · 00시 기타용수는 관광용수 수요량으로 이루어져 있으며 금회 사업에서의 총괄 기타용수 수요량 산정 · 00시 수자원 이용량의 경우 하천유지유량은 1.39억m^3/년, 댐 용수공급능력은 4.89억m^3/년, 지하수 이용량은 0.17억m^3/년으로 산출 · 지하수 이용 시설은 전체 11,919 개소, 연간 총 이용량은 17,035천m^3 · 00시는 대체수자원 시설로서 빗물 재이용 시설 (29개소) 활용 가능

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 수질 전망(p.77) - 오염원 · (영산강) 현재('15년 기준) 보다 장래('30년)에 BOD 9.4%, T-N 8.2%, T-P 5.0% 증가하는 것으로 전망 · (섬진강) 현재('15년 기준)보다 장래('30년)에 BOD 5.9%, T-N 4.3%, T-P 3.3% 증가하는 것으로 전망 - 수질 · (영산강) 14개 중권역 대상 수질목표기준(Ib~III) 대비, BOD 기준 '30년 8개 중권역(57%), T-P 기준 5개 중권역(36%), TOC 기준 1개 중권역(7%)에서 목표 기준 달성 전망 (BOD) Ib 8지점의 38%, II 3지점의 100%, III 3지점의 67% 달성 (T-P) Ib 8지점의 13%, II 3지점의 33%, III 3지점의 100% 달성 (TOC) Ib 8지점의 0%, II 3지점의 0%, III 3지점의 33% 달성 · (섬진강) 16개 중권역 대상 수질목표기준(Ia~Ib) 대비, BOD 기준 '30년 15개 중권역(94%), T-P 기준 4개 중권역(25%), TOC 기준 10개 중권역(63%)에서 목표 기준 달성 전망	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
(BOD) Ia 4지점의 75%, Ib 12지점의 100% 달성 (T-P) Ia 4지점의 0%, Ib 12지점의 33% 달성 (TOC) Ia 4지점의 0%, Ib 12지점의 83% 달성	
자체평가 근거 및 의견	
○ 자체평가 근거 - 생활용수 수요량과 공업용수 수요량을 산정하고 있음 - 지하수 사용량은 생활용, 공업용, 농·어업용으로 구분된 실 이용량 자료 제시 - 하천수와 댐 용수는 하천유지유량 및 댐 용수공급능력 형태로 제시 ○ 자체평가 의견 - 생활용수 수요량에 대해 계획인구, 급수보급률, 1인 1일 평균·최대 급수량, 유수율, 침투부하율을 적용하여 2026~2030년 장래 생활용수 급수수요량을 산정하고, 생활용수 외 용수로 공업용수와 기타용수 수요량을 별도 정리하고 있어 유역계획의 용수 수요 산정 취지와 일정 부분 부합함 - 또한 비상시 물 수요 대응계획에서 00시 수자원 이용량으로 하천유지유량, 댐 용수공급능력, 지하수 이용량을 제시하고, 지하수 이용량을 생활용·공업용·농어업용으로 구분하여 실 이용 현황을 반영하고 있음 - 이는 유역계획이 요구하는 수요량과 실제 이용량의 병행 검토 방향과 연계성이 있으며, 비상시 대체수자원 활용 가능성 검토에도 활용될 수 있음 - 다만 농업용수 수요량 자체를 장래 수요량으로 산정하지는 않았고, 하천수·댐 용수·지하수 사용량도 생활용수 및 공업용수 수요 산정식에 직접 반영된 구조는 명확하지 않기에 전체 판단은 부분 부합이 타당	

(3) 지속가능한 물이용

○ 부합 여부 자체 평가 결과 : 부합함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
지속가능한 물이용 □ 2030년 목표 (p.95) ○ 건전한 물순환 체계를 구축하고, 효율적 물이용을 위한 제도 마련 및 통합물관리형 물이용 전략을 통해 물 자립률 제고 및 지역주민의 공평한 수자원 이용·배분 실현	-
전략 1. 물의 공급, 이용, 배분 효율화	-
과제 1-1. 주요 수자원시설 재평가 및 최적 활용을 통한 용수사용 탄력성 제고(영산강, 섬진강) (p.99)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 유역 내 기존 시설의 목적별 용수공급에 지장이 없는 범위에서 여유량 분석 및 활용	
○ 실제 물이용 정보를 재현한 물 수급 평가기술 고도화 및 변화하는 물이용 여건에 맞춰 상시 물 수급 평가 (물부족 전망 등) 수행	
○ 장흥다목적댐 여유량 활용 방안 마련(수원 연계, 급수 체계 조정)	
○ 유역 내 기능저하 저수지를 활용한 비상수원 확보 및	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
다목적 활용	
과제 1-2. 용수공급 안정화를 위한 수도시설 개선(영산강, 섬진강) (p.100)	○ 주요 내용 - page: 83, 109, 111, 112, 115, 169, 223, 227
○ 광역 및 지방상수도 노후 관로 개량 적기 추진	• 블록시스템 구축을 통하여 노후관 지속정비, 효율적인 관망관리 등 체계적인 수도관 정비로 유수율을 제고하고 있음
○ 단선관로 복선화 및 시설 간 (-지방) 비상연계시설 확충	• 2025년 기준 배·급수관 31km 교체 및 봉산계통 노후 송수관 정비 등을 지속 추진하고, 관내 6만 4천여 개의 제수밸브 중 핵심 밸브 1,085개소에 대한 일제 점검 및 정비를 통해 물리적인 누수 발생 요인을 원천 차단하고자 함
○ 고품질 수돗물 생산을 위한 정수장(평립, 화순, 덕정, 동화, 별량) 고도정수처리 시설 및 입상활성탄 재생설비 도입	• 매년 정비 물량(예: 2025년 31km 등)을 지속적으로 확보하여 정비하고, 상수도관망 기술진단 결과를 바탕으로 단선관로 구간의 복선화 및 주요 제수밸브 일제 점검을 병행하여 공급 안정성을 확보
○ 수돗물 안심확인제, 대국민 정보제공 등 국민과의 소통 확대	• 기존 배·급수관 31km 교체 사업을 차질 없이 시행하고, 도시철도 2호선 공사 구간 등과 연계한 관로 정비를 병행하며, 또한 누수가 잦은 봉산계통 송수관로(D1,000mm, L=1.2km) 등 대형 관로 교체를 추진 • 매년 노후관(배·급수관) 30km 교체 예정 • 수돗물을 음용하지 않는 주요 원인이 ‘막연한 불안감’(33.33%)과 ‘수도관 오염 우려’(21.2%)인 점을 감안하여, 수질 검사 결과의 투명한 공개와 시민소통 강화가 필요 • 노후관 교체 및 수돗물 정수과정 고도화 등 시설 개선사업의 추진 현황을 시각화하여 공개하고, 수질검사 결과를 시민이 직접 조회할 수 있는 실시간 수질정보 플랫폼 구축 • 사고 발생 즉시 현장 긴급 복구반을 투입하여 밸브 조절 및 수계 전환을 통해 단수 구역을 최소화하고, 복구 예정 시간을 시민들에게 신속히 전파

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
	• 수질 자동 측정망 말단 확대 및 관련 정보 투명 공개 • 정수장뿐만 아니라 배수지, 관말(수도관 끝부분), 주요 다중 이용 시설에 수질 자동 측정기를 촘촘히 설치 • 측정된 탁도, 잔류염소 농도 정보를 아파트 단지 내 전광판이나 스마트폰앱으로 실시간 공개하여 수돗물에 대한 막연한 불신을 해소하고 음용률을 높임
과제 1-3. 용수공급 취약지역 물 서비스 격차 해소 (영산강, 섬진강) (p.101)	○ 주요 내용 - page: 73, 226 • 2023년까지 상수도 미급수 지역 공급을 완료하며 100% 급수에 가까운 성과를 달성함 • 경제성을 이유로 상수도가 보급되지 않은 외곽 농촌 지역에 대해 ‘농촌 생활용수 개발사업’을 우선으로 추진하여 2030년까지 보급률 100%를 달성 • 상수도 인입이 지형적으로 불가능한 격오지는 소규모 마을 상수도 시설을 전면 개량하고, 염소 소독기 등 정수 설비를 현대화하여 수질 안정성을 보장
○ 가뭄 취약지역 공공지하수 공급체계 구축(나눔지하수 사업)	
○ 취약지역 안전한 지하수 공급사업 추진(안심지하수 사업)	
○ 취약지역 특성을 고려한 상수도 서비스 강화	
○ 지역 맞춤형 먹는 물 공급	
○ 급수 취약지역 해소	
과제 1-4. 물 인프라 적기 구축 및 대체수자원 개발로 여수산단 안정적 용수 공급 (섬 진 강) (p.103)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ (단기대책) ①노후관 개량을 통한 누수량 저감, ②복선화 관로, 수자원 시설(댐저수지 등) 연계 등 기존 시설 활용,	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
③인근 지지체 미사용량 전환공급, ④용도 폐지 저 수지 활용 등	
○ (중장기 대책) ①광양 공업 용수도 IV단계 신규시설 확충, ②하수처리수 재이용 등을 통해 대체 신규 수원 확보	
과제 1-5. 스마트 관망 관리 인프라 구축·운영 (공통) (p.104)	○ 주요 내용 - page: 110, 111, 227 • 수돗물 공급 전 과정에 ICT 및 AI 기술을 접목 한 실시간 수도관제시스템을 구축하고, 원격 누수감시망을 통해 누수 발생을 조기에 인지하 는 능동적 대응 체계를 확립함
○ 상수관망 수질, 수량 등 감시체계 구축	• ICT, AI 기술과 정밀한 공간정보(GIS)를 결합하 여 상수관망의 수량·수압을 실시간으로 감시하 고 이상 징후 발생 시 선제적으로 대응하는 지 능형 관리 체계를 구축 • 과제 1. 실시간 수도관제시스템 및 원격 누수감 시망 고도화 • 정수장뿐만 아니라 배수지, 관말(수도관 끝부 분), 주요 다중 이용 시설에 수질 자동 측정기 를 촘촘히 설치
과제 1-6. 농업용수 공급·이용 효율화를 통한 지역 간 물이용 불균형 해소 (영산강, 섬진강) (p.105)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 한계농지 및 용수 부족 구역을 대상으로 수원 확보와 권역 간 수원 연계를 추진하여 물이용 효율 제고	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 도서 지역 농업용 비상 수원 발굴 및 활용체계 구축	
○ 관수로의 효율적 운영을 위한 운영 매뉴얼 및 평가 체계 마련	
과제 1-7. 물 안심 도시 조성을 위한 물순환 체계 구축(공통) (p.107)	○ 주요 내용 - page: 121, 123, 124 • 기존 설치된 119개소의 빗물저금통 및 대형 건축물 빗물이용시설의 운영 현황 Database를 구축하고, 정기적인 실태 점검 및 관리자 교육 프로그램을 운영 • 시·구 단위로 분산된 빗물이용시설(공공/민간)의 위치, 용량, 용도, 연간 사용량 데이터를 통합 DB로 구축하며, 매년 갈수기 전 합동 실태 점검을 실시하여 펌프 고장, 필터 막힘 등을 지도·개선 • '빗물이용시설 신규 설치 개소 및 용량(m³) 달성도', '전년 대비 빗물 재이용량 증감률(m³/일)'을 A~E 등급(100% 달성 시 A등급, 80% 이상 B등급 등)으로 계량화하여 평가 • 목표 미달성 시 원인(예산 부족, 홍보 부족, 의무대상자 관리 소홀 등)을 분석하여 차기 연도 사업량 축소 조정을 방지하고, 실행력을 높이기 위한 제도 개선(조례 개정 등)에 즉각 반영
○ 물순환 선도사업의 수량, 수질 분야 기대효과와 성과 계량 평가('24~'25)	
○ 물순환 체계 구축사업 효과 분석	
○ 물순환 역량 강화를 위한 연구 및 평가체계 강화	
○ 물순환체계 구축사업 확대	
전략 2. 농어촌용수 수급 관리	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 2-1. 농어촌용수 구역별 효율화 목표 제시를 위한 농어촌용수이용 합리화계획 수립(공통) (p.109)	
○ 농어촌용수 구역 총 511개 중 영산강유역 55개, 섬진강	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
유역 64개, 제주권 11개에 대한 농어촌용수이용합리화 계획 수립	
과제 2-2. 농업용수 공급량 관리 및 유역 물수지 모델 개발(영산강, 섬진강) (p.110)	
○ 농업용수 유역 물수지 분석 모 델 개발 및 차기 국가물관리 기본계획 수립 시 반영 추진	
○ 지역 단위별 농업용수 급· 단수 및 용수 공급량 등 정보제공	
과제 2-3. 유역 연계를 위한 제주 농업용수 통합 화 체계 고도화(제 주) (p.111)	
○ 유역 간 및 중간 저수조 설 치 등 저수시설 확대로 급수 부족지역 용수공급	
○ 계절별 용천수 및 상시 하천 수량 증대 시 지표수 활용 방안 구축	
○ 스마트 시스템을 이용한 고효율 지능형(AI) 용수공급 체계 구축	
과제 2-4. 밭과 시설농업용수 안정적 공급 기반 마련(공통) (p.112)	
○ 기존 쌀 중심 농업환경에서 밭작물 재배 기반 마련으로 유역별 맞춤형 특화 주산 단지 조성	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 영산강·섬진강유역 노지 스마트농업 인프라 구축	
○ ICT·IoT, 빅데이터 고도화를 통한 제주권역 맞춤형 스마트 농업 기반 구축	
○ 재배작물에 따른 수량, 수질, 수온 등 다양한 수요에 적합한 물을 공급하는 스마트팜 혁신밸리조성사업 등 지속 추진	
과제 2-5. 지표 수자원 이용률 제고를 통한 농업용수 활용방안 수립(제주) (p.114)	
○ 화 1단계 사업 시설과 저 수지를 연계하여 수혜지역 내 저수지 용수공급	
○ 저수지 수질개선(녹조 발생 억제)을 위한 인 불용화시설, 부레옥잠 이식 등 호 내 수질 개선사업 시행	
○ 기존 저수지 여유수량을 활용한 농촌용수이용체계 개편	
과제 2-6. 안정적 용수공급을 위한 지하수 시설 물 효율성 제고 및 고도화 방안 구축 (제주) (p.115)	
○ 노후 지하수 시설물 재정비 사업 시행	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 지하수 시설물 내부 진단 및 고도화 ○ 지하수 개발·이용시설 개선을 통한 수질 안정성 확보 ○ 관정별 평가를 통한 관리 강화와 조사기술단 구성·운영 ○ 지하수(농업용수) 누수율 모니터링 시스템 구축 ○ 관로망 전산화 구축사업 고도화	
전략 3. 수자원의 개발과 보전 방안	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 3-1. 용수원의 다변화를 위한 대체수자원 개발 및 활용 확대 (제주) (p.117)	
○ 하천수 및 용천수 이용 농촌 용수개발사업 신규지구 추가 ○ 하수재이용(농업용, 생활용, 인공함양 등) 시설 구축 ○ 대체수자원용 중규모 저수조 신규 설치 사업 추진 ○ 신규 수자원 확보를 위한 빗물, 염지하수, 인공함양, 용천수, 해수담수화 활용·관리 방안 마련 및 통합 이용방안	
과제 3-2. 도서지역 등 상수 물 부족 지역 대체	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
수자원 등 신규 수원 확보(영산강, 섬진강) (p.118)	
○ 도서지역 지하수저류댐 설치	
○ 내륙지역 지하수저류댐 설치 확대 추진	
○ 빗물, 해수담수화, 중대형 공공관정 등 신규 수원 확보	
과제 3-3. 지하수를 활용한 농업 용수 이용방안 마련 (영산강, 섬진강) (p.119)	
○ 지표수-지하수를 연계한 통합 개발로 용수이용 효율화 및 건전한 물순환 환경 조성	
○ 모래, 자갈이 두껍게 발달한 지역에 친환경 지하수저류 시설을 설치하여 4계절 다목적 용수확보	
○ 농업용 공공관정에 대한 정확한 공급가능량 및 이용량의 산정으로 가뭄 대비 지표수와 지하수를 연계한 농업용수 공급체계 구축	
과제 3-4. 지표수·지하수 관측소 설치 및 수집정보 통합 관리 (제 주) (p.121)	
○ 용천수, 지하수, 염지하수 및 기타 수자원을 관리·감시할 수	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
있는 실시간 관측망 구축 ○ 제주도 전역의 수문 지질 특성 해석 기반 구축 ○ 지하수 수위, 수질, 해수 침투 등을 종합적으로 관측·감시할 수 있도록 지하수 관측망 통합 운영계획 마련 ○ 계측자료의 빅데이터화 및 인공지능(AI) 분석 등을 활용한 디지털 트윈(Digital Twin) 기반의 플랫폼 구축	
전략 4. 제주형 물 공급, 이용 체계 구축 과제 4-1. 상수도 누수율 개선 (제주) (p.122) ○ 제주지역 누수율 개선사업 추진 ○ 총괄적 수자원 관리체계 구축 ○ 제주도 재정 상태를 고려하여, 다양한 재원확보 방안 마련 과제 4-2. 제주도 안심 수돗물 공급 체계 구축(제주) (p.123) ○ 상수도 공급 전(全) 과정에 대한 스마트 물관리, 스마트 기술이 집약된 친환경·안심 수돗물 공급 추진 ○ 물 수요·공급 분석기법 고도화 단계적 추진 ○ 시범사업 추진 후 성과를 기반으로 확대, 추진 시 예산지원 우선 검토 과제 4-3. 지하수 함양량 및 지속이용가능량 산정 기법 개발(제주)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
(p.124)	
○ 기후변화 대응 지하수 지속 이용가능량 산정방안 제시	
과제 4-4. 제주형 상수도-농업 용수 통합관리 체계 구축(제주) (p.125)	
○ 상수도와 농업용수는 물 사용 시기 등이 서로 다르므로 상호 연계하여 필요에 따라 상수도나 농업용수로 공급	
○ 수량·수질 및 상수도·농업 용수 통합으로 진정한 통합 물관리 구현	
○ 원수 수질에 따라 수원, 관로 등 용수공급 시스템 통합 운영	
○ ICT 기반 통합관리 시스템 구축 운영	
자체평가 근거 및 의견	
○ 자체평가 근거	
- 해당 계획은 블록시스템 기반 관망관리, 배·급수관 교체, 핵심 밸브 정비, 연차별 정량목표 제시 등을 포함하고 있어 「광역 및 지방상수도 노후관로 개량 적기 추진」 기준에 부합하는 수준의 노후 상수관로 정비계획을 마련하고 있음	
- 또한 상수도 보급률 제고, 미급수지역 해소 실적 및 향후 계획, 급수보급률 100% 목표 제시, 농어촌 생활용수 개발사업 추진, 격오지 소규모 마을 상수도 시설 전면 개량 및 수질 안정성 확보 계획 등을 제시하고 있어 「취약지역 특성을 고려한 상수도 서비스 강화」 기준에도 부합함	
- 관망관리 측면에서는 상수관망의 수량·수압 실시간 감시, 원격 누수감시망 구축, 수질 자동측정기 확대 등이 포함되어 있어 「상수관망 수질, 수량 등 감시체계 구축」 기준을 충족함	
- 아울러 DB 구축, 실태점검, 성과지표 계량화, 결과 환류 및 조례 개선 등은 단순한 시설정비를 넘어 관리체계의 지속성과 제도적 기반을 강화하는 내용으로, 「물순환 역량 강화를 위한 연구 및 평가체계 강화」 기준에도 부합함	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
	○ 자체평가 의견 - 해당 계획은 노후 상수관로 정비, 상수도 서비스 형평성 제고, 관망 감시체계 구축, 물순환 관리역량 강화 등 주요 평가기준에 부합하고 있음 - 특히 노후관로 개량, 취약지역 상수도 서비스 강화, 관망 감시체계 고도화, 물순환 관리역량 제고와 관련된 실행계획과 정량목표가 구체적으로 제시되어 있어, 계획의 완성도 및 유역 물관리계획과의 연계성이 높은 것으로 판단 됨

(4) 기후변화에 대비한 물안전 확보

○ 부합 여부 자체 평가 결과 : **부합함**

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
기후변화에 대비한 물안전 확보 □ 2030년 목표 (p.126) ○ 기후변화로 인한 물 재해 발생 시 피해 저감 및 회복력 제고를 위한 기반시설 노후화 개선, 지역 맞춤형 물 재해 (가뭄·홍수) 관리체계 강화	○ 주요 내용 - page: 109~115, 119~124, 160~170, 211~226, 235 • 00시 물 수요관리 종합계획은 기후위기로 인한 가뭄의 일상화, 국지성 집중호우에 따른 도시 침수 위험, 제한급수 우려를 00시 물관리의 주요 위험요인으로 제시하고 있음 • 이에 대한 대응으로 노후 상수관망 및 밸브류 정비, 배·급수관 교체, 소블록 153개소 구축, 감압밸브 기반 수압 제어, ICT·AI 기반 실시간 수도관제시스템, 원격 누수감시망, GIS 기반 현장대응체계 고도화를 추진하여 누수와 관로 파손을 줄이고 공급 안정성을 높이는 방향을 제시함 • 또한 빗물이용시설을 대체수자원과 그린인프라로 활용하여 침투유출량 저감, 도시침수 예방, 비점오염 저감, LID 연계 물순환 회복을 도모하고, 가뭄 시에는 비상급수망, 병입수 지원, 비상관정, 영산강 하천수 비상 취수, 동북댐 저층수 활용, 수압 저감, 긴급 누수복구 기동반 운영 등을 포함한 지역 맞춤형 대응체계를 제시 • 다만 홍수 대응은 하천·댐 중심의 홍수관리보다는 빗물저류·침투와 도시침수 저감 중심으로 반영되어 있음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 1. 홍수관리체계 강화	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 1-1. 댐·저수지 방류 정보 및 재난정보체계 강화(영산강, 섬진강) (p.129)	
○ 주민, 지자체 등 관계기관의 수문 방류 시 사전준비를 위해 방류 여부를 1~2일 전 미리 알려주는 ‘수문 방류 예고제’ 도입	
○ 재난문자 운영을 통해 위험 구간 내 모든 사람들에게 재난 정보 제공, 정보 취약 계층을 위해 지자체에서 운영 중인 마을방송, 전광판 등 제공방법 다양화	
○ 관계기관의 댐 하류하천 주요지점 CCTV 정보 공유 및 필요시 신규 설치를 통한 실시간 영상 모니터링 체계 구축	
○ 국가하천 홍수대응 및 현황 관리를 위한 CCTV 설치, 국가하천 배수시설 원격제어를 위한 시스템 구축	
○ 유역특성을 반영한 예측정보 제공을 위해 인공지능(AI) 홍수예보기술 개발	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 댐·저수지·방조제 붕괴 등 재난 발생 시 예상 침수구역, 대피 방향 등 관련 정보를 신속하게 파악하고 전파할 수 있도록 조기경보시스템(계측 및 경보) 구축 및 비상대처 계획도 전산화	
○ 계측 시설 확대를 통한 빅데이터를 구축하고 AI 등 분석기법을 활용하여 제방 붕괴 예·경보 시스템과 연계한 유지관리 및 비상대응체계 확립	
과제 1-2. 극한홍수 방어를 위한 하천 인접지역 활용 (영산강, 섬진강) (p.131)	
○ 하천 주변 토지의 홍수저류 능력 평가 후, 홍수터 복원 (국·공유지 등) 및 강변저류지 조성 등으로 횡적 유연성 제고를 위한 자연기반 홍수 저감 기술 개발 및 시범운영	
과제 1-3. 농업용저수지의 비상 대처계획(EAP) 수립 확대로 사전 재해예방 강화(영산강, 섬진강) (p.132)	
○ 비상대처계획(EAP) 대상 범위 확대로 사전 재해 예방 강화	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 2. 기반시설의 홍수 조절 기능 강화	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 2-1. 댐·저수지 운영 의사 결정 고도화를 위한 댐·저수지-하천관리 시스템 구축(영산강, 섬진강) (p.133)	
○ 댐 운영인력 전문성 강화, 댐 운영 매뉴얼 제공 등 의사결정 체계 및 다양한 홍수시나리오를 토대로 홍수 대응 훈련 고도화	
○ 디지털 트윈 기반 플랫폼을 활용한 하천의 유량, 수위 예측을 통해 시각화된 댐 상·하류 홍수대응 의사결정 지원	
○ 홍수 시 방류량 결정 체계 구축	
○ 기후변화, 집중호우 등으로 인한 홍수량 증가를 효과적 으로 대응하기 위하여 유역 단위 홍수총량제 도입 검토	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 2-2. 지역사회의 홍수관리를 위한 중소하천 치수 능력 및 제방 관리 강화(영산강, 섬진강) (p.135)	
○ 중소하천의 치수능력 강화를 위한 취약지점 조사 및 맞춤형 대책 마련·시행	
○ 개별 하천기본계획에 분산된 정보(제방의 위치, 규격, 재료 및 안전성 결과)를 DB화(하천정보시스템 RIMGIS 탑재)	
○ 실시간 스마트 센싱 및 드론 기반 하천관리	
과제 2-3. 지진 홍수 등에 안전한 환경 조성을 위한 댐·저수지 안전성 강화(공통) (p.137)	
○ 노후 댐·저수지 등에 대해 강화된 설계기준 적용 및 시설물 붕괴 방지를 위한 선제적 안전성 강화사업 지속 추진	
○ 지자체 저수지를 대상으로 재해위험 저수지 지정 관리	
○ 인명피해 우려가 있는 노후·위험 저수지 보수·보강	
○ 노후 저수지 및 홍수량 증가에 따른 저수지 개보수사업 등 지속 추진	
○ 내구연한을 초과한 노후 저수지 활용성 평가 및 재구축(성능개선) 추진	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 2-4. 집중호우 대비 하수관로 설계기준 강화 및 스마트 하수관로 관리 (공통) (p.139)	
○ 상습 침수지역에 대한 하수관로 설계빈도 상향(현행 10~30년 → 30~50년 또는 방재성능목표 적용) 검토	
○ 침수 발생 및 우려 지역을 중점관리지역으로 확대 지정하여 통수·배제 능력 향상을 위한 선제적 도시침수 대응사업 추진	
○ 싱크홀, 도시침수에 대비한 노후 하수관로 정밀조사 및 관로개량 실시	
○ ICT 기반 스마트 하수관로 관리 시스템 구축·운영	
과제 2-5. 댐·저수지 치수능력 확대 (영산강, 섬진강) (p.141)	
○ 섬진강댐 홍수기 제한수위 하향 시범운영을 통한 합리적 운영방안 마련	
○ 저수지 홍수배제 능력 향상 및 안전성 확보를 위한 치수능력 확대 사업 등 지속 추진	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 2-6. 첨단기술을 활용한 기반시설물 안전관리 도입(공통) (p.142)	
○ 주요 기반 시설물에 첨단 장비를 활용한 디지털 안전 플랫폼 구축, 선제적 보수 보강, 성능개선 및 자산 관리로 댐·저수지의 장(長) 수명화	
○ 국가하천 시설물에 IoT 기술 등 첨단기술을 접목하여 효율적인 하천관리 및 신속한 수해 대응 체계 구축	
과제 2-7. 홍수조절용 저류지 기능 개선 및 활용 방안 극대화(제주) (p.143)	
○ 제주도 내 저류지(한천저류지 등, 총 299개소)의 유형·특성별로 자료 및 현장 조사 등을 실시, 저류지별 문제점 파악 및 운영 개선방안 도출	
○ 홍수조절용 저류지의 용수 활용 방안 마련	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 2-8. 댐 - 하류하천 통합 관리 및 지자체 하천 관리 지원체계 구축 (공통) (p.144)	
○ 댐 방류 영향을 직접 받는 하류 하천의 효율적·체계적 관리 및 홍수 대응을 위해 댐 방류영향 구간 정의·지정 및 정비·관리체계 마련	
○ 국가하천의 법적 요건에 충족되는 지방하천 중 주요 하천을 국가하천으로 승격	
○ 국가하천 합류부 등 정비가 시급한 지방하천에 대한 다양한 지원방안 마련	
○ 치수·생태·문화·관광이 어우러진 명품하천 모델 발굴 및 기본구상 마련	
과제 2-9. 농업생산기반시설의 성능개선 및 다목적 이용체계 마련(공통) (p.145)	
○ 용수부족 지역의 수원공 시설을 확장·보강하여 안정적인 농업용수를 확보하는 지표수 보강 개발사업 등 지속 추진	
○ 기후변화에 따른 농경지 침수피해 증가 대응을 위해 기존 배수 개선사업 등 지속 추진	
○ 양·배수장 건축물 내진성능 평가실시 및 내진보강 필요 여부 조사	
○ 제주권역 배수개선사업 기본 조사 대상지구 선정 확대	
○ 환경과 부조화하는 기존 수리시설물을 공공 공간으로서의 잠재력이 있는 시설물로 개선정비	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
(전략3) 가뭄관리체계 강화	
과제 3-1. 지역맞춤형 가뭄대응 체계 구축 (영산강, 섬진강) (p.147)	○ 주요 내용 - page: 172~174, 178~180, 211~212, 214~215, 217~218, 222, 223, 224, 226, 228, 238, 239 • 물절약 교육·홍보의 법적 의무성 강화 • 일반 시민 및 가정 대상 홍보 및 참여 유도 • 시민 참여형 '7일 물절약 챌린지' 운영 • 동·주민센터 중심 '우리동네 물절약 실천주간' 운영 • 물사용량 자가진단 앱 개발 및 홍보 • 물 수요관리 홍보의 패러다임을 단순한 '절약 강요'에서 '기후위기 대응과 탄소중립 실천을 위한 핵심 과제'로 전환하고자 함
○ 지역의 물 부족 문제에 대한 현안 및 원인분석	
○ 가뭄 조사부터 대응까지 지자체별 종합 가뭄대응 체계 구축 및 지원	• 지역사회 거버넌스 연계 및 참여형 프로그램 확대 • 시민 대상 맞춤형 절수·수요관리 캠페인 강화 • 민관 협력 '00형 물 사랑' 시민 실천 운동 전개 • 맑고푸른0021 등 지역 환경단체와 연계하여 아파트 단지 단위의 '물 절약 우수마을 경진대회'를 개최
○ 국가가 발간한 가뭄 통계집과 가뭄취약지도를 활용한 지역별 맞춤형 가뭄대응전략 마련	• 00시 연 강수량은 최저 769.9mm(2022년)부터 최고 2,116.1mm(2023년)까지 분포하며, 최근 25년 평균 강수량은 1,432.0mm를 나타냄 • 이 중 이용가능한 수자원량은 6.45억m³/년, 증발산량은 3.71억m³/년으로 산정됨 • 00시의 대표적인 가뭄피해는 1994~1995년, 2017~2018년, 2022~2023년 세 개의 주요 사례가 있음
○ 가뭄 대응을 위한 지자체 및 국민참여 확대	• 2022~2023년 시기의 가뭄은 지난 50년 중 최악의 가뭄으로 평가되며, 기상 관측 기준으로 281일간 지속됨에 따라서 00시의 수자원 관리 시스템 전체를 위협했던 가장 최근의 위기로 기록됨 • 범시민 물 절약 운동 전개 • '생활 속 물 절약 20% 운동'을 목표로 대대적인 캠페인을 전개함과 동시에, 수압 저감 조치를 병행함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
	• 과거 제한급수 및 가뭄 사례 기반 정밀 대응 데이터베이스(DB) 구축 • 과거 제한급수 사례 및 가뭄 위기 시 시행했던 비상대처의 효과와 한계 분석 • 상수도사업본부 및 산하 사업소를 중심으로 비상급수상황실을 운영하여, 수돗물 공급 현황을 실시간으로 모니터링하고 급수 사고 발생 시 신속한 초동 대처가 가능하도록 지휘 체계를 일원화 • 비상 식수공급체계(급수차, 공동급수장) 전면 가동 • 전 시민 참여형 절수 캠페인 전개(온라인 홍보, SNS 챌린지 등) • 시민 단체와 전문가가 참여하는 ‘물 수요 관리 위원회’를 실질적 의결 기구로 운영하여 정책 수립 과정에서 시민 의견을 반영 • 비상급수 대책기구는 평상시에는 ‘관심’ 단계 수준의 상시 모니터링과 훈련을 실시하고, 가뭄·수질사고 등 위기 징후가 발생할 경우 재난 단계 격상에 따라 비상근무체계를 즉시 가동함 • 급수 취약지역을 대상으로 한 비상급수(운반급수, 공동급수장 운영) 시행 • 비상급수 우선순위(생명·민생·공공시설 등)에 따른 급수계획 수립·조정

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 3-2. 장기 가뭄에 대비한 가뭄 비상대처계획 및 대책 마련(공통) (p.149)	○ 주요 내용 - page: 224, 236 • [표 4-40] 단계별 제한급수 • 심각 단계의 수요 대응 - ‘매우 심각’ 단계에 돌입할 경우, 요금 할증제(Drought Surcharge), 우선순위 요금제(priority price) 등의 도입 방 안 검토
○ 용수(생활, 공업, 농업), 지역 (도시, 농촌, 도서) 특성별, 국가 지원 단계별(예방, 대응, 복구) 가뭄 대응 실행계획	
○ 장기 가뭄에도 식량자원을 확보하고, 지킬 수 있는 대책방안 수립	
○ 장기 가뭄 대비 선제적 대응 방안과 가뭄발생 시 사후 대응 및 복구방안으로 구분 하여 가이드라인 제시	
○ 대응·복구에서 예방·대비 중심으로, 통제·감독에서 협력·지원·연계 방식으로 가뭄 대비 거버넌스 체계 개선방안 마련	
○ 기존 가뭄 관련 대책들의 부처별 판단 기준을 통합 할 수 있는 개선안 제시	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 3-3. 물 재해 예·경보 시스템 구축을 위한 농업용 저수지 가뭄·홍수 예측 모형 개발(영산강, 섬진강) (p.150)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 기상청 과거 누적 강우 데이터, 실시간 저수위 데이터, 강우량 자료 등 빅데이터 기반 가뭄· 홍수예측 모형 시스템 개발	
과제 3-4. 극한가뭄 대비 용수 공급 안정성 확보 방안 마련(영산강, 섬진강) (p.151)	○ 주요 내용 - page: 217~218, 223, 225~227 • 영산강 하천수 비상 연계 • 수원 고갈 위기가 현실화됨에 따라 2023년3월, 영산강 덕홍보의 하천수를 용연정수장으로 끌 어올리는 비상 도수관로를 연결하여 가동함 • 동북댐 저수 구역 내 비상 관정 개발 • 비상 급수 및 대체수원 확보 방안 마련 • 영산강 하천수 비상 취수, 동북댐 저층수 활용 을 위한 비생 펌핑 시설 및 전처리 공정(고탁 도 대응)을 사전에 준비
○ 주요 댐에서 동시에 과거 최대 가뭄이 발생하더라도 생공용수 공급에 차질이 없도록 용수공급 대책 추진	• 비상 대응 및 수원 다변화를 통한 물 공급 안 정성 강화 • 지방 상수도 간 비상 연결 관로 구축 • 인근 지자체(전남) 및 상수도망과 00 상수도망을 물리적으로 연결하는 비상 도수관로를 설치
○ 극한 가뭄이 발생하더라도 최소한의 생활·공업 용수 공급에 차질이 없도록 비상 대책 마련	• 대용량 비상 관정(지하수) 개발 및 상시 가동 체계 마련 • 00 외곽 및 주요 배수지 인근에 대용량 암반 관정 을 전략적으로 개발하여‘지하 댐’ 역할을 수행 • 동북댐 저층수 활용을 위한 비생 펌핑 시설 및 전처리 공정(고탁도 대응)을 사전에 준비
○ 섬(도서) 지역 맞춤형 가뭄 대책 추진	• 단수 발생 시 시민들의 식수난을 해소하기 위 해 다각적인 비상급수 공급 계획을 수립·운영

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
자체평가 근거 및 의견	
○ 자체평가 근거 - 제5단계 물 수요관리 종합계획은 강수량, 이용가능 수자원량, 과거 가뭄피해 사례 및 최근 극한가뭄 사례를 종합적으로 분석하고 있어 「지역의 물 부족 문제에 대한 현안 및 원인분석」 기준에 부합하고 있음 • 이는 지역 내 수자원 여건과 가뭄 발생 특성을 기초자료에 근거하여 파악하고, 물 부족 문제의 원인과 취약요인을 분석하고 있다는 점에서 적정성이 인정됨 - 또한 비상급수상황실 운영, 단계별 대응체계 마련, 비상급수 대책기구 구성, 취약 지역 대상 비상급수계획 수립 등을 포함하고 있어 「지자체별 종합 가뭄대응체계 구축 및 지원」 기준에 부합함 • 특히 가뭄 발생 시 대응 주체와 대응 절차를 체계화하고, 취약지역에 대한 지원 방안을 포함하고 있다는 점에서 실행 가능성이 있는 대응체계로 평가할 수 있음 - 아울러 과거 가뭄 사례 기반 정밀 대응 DB 구축, 비상대처 효과 및 한계 분석, 비상급수 우선순위에 따른 급수계획 수립 등을 추진하고 있어 「국가가 발간한 가뭄 통계집과 가뭄취약지도를 활용한 지역별 맞춤형 가뭄대응전략 마련」 기준에 부합함 • 이는 과거 사례와 취약지역 정보를 활용하여 지역 특성에 맞는 대응전략을 수립하려는 계획으로 볼 수 있음 - 국민참여 및 수요관리 측면에서는 시민 참여형 물절약 챌린지 운영, 민관 협력형 시민 실천 운동 전개, 물 수요관리 위원회 운영, 전 시민 참여형 절수 캠페인 추진 등을 포함하고 있어 「가뭄 대응을 위한 지자체 및 국민참여 확대」 기준을 충족하고 있음 • 이는 행정 중심의 공급대책뿐만 아니라 시민 참여를 통한 물 수요 절감과 절수문화 확산을 병행하고 있다는 점에서 긍정적인 요소임 - 용수공급 안정성 측면에서도 영산강 하천수 비상 연계 도수관로 가동, 대용량 비상관정 개발, 지방 상수도 간 비상 연결 관로 구축, 비상급수 및 대체수원 확보 방안 마련 등을 종합적으로 추진하고 있어 「주요 댐에서 동시에 과거 최대 가뭄이 발생하더라도 생공용수 공급에 차질이 없도록 용수공급 대책 추진」 기준에 부합하는 것으로 판단됨 - 또한 동북댐 저층수 활용 제시, 다각적인 비상급수 공급계획 수립, 극한가뭄 발생 시 생활·필수·음용수 우선 공급계획 등을 포함하고 있어 「극한 가뭄이 발생하더라도 최소한의 생활·공업용수 공급에 차질이 없도록 비상대책 마련」 기준에도 부합하는 것으로 판단됨	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 자체평가 의견 - 종합적으로 검토한 결과, 해당 계획은 지역의 물 부족 원인분석, 지자체 차원의 가뭄 대응체계 구축, 맞춤형 가뭄대응전략 마련, 시민참여 확대, 대체수원 확보 및 비상 용수공급 대책 등 주요 평가기준에 전반적으로 부합하고 있음 - 특히 과거 가뭄피해 사례와 최근 극한가뭄 사례를 함께 분석하고, 이를 바탕으로 비상급수체계, 취약지역 지원, 대응 DB 구축, 급수 우선순위 설정 등을 제시함으로써 계획의 실효성을 확보함 • 또한 영산강 하천수 비상 연계, 대응량 비상 관정 개발, -지방 상수도 간 비상 연결 관로 구축, 동북댐 저층수 활용 등 다양한 공급원 확보방안을 포함하고 있어 극한가뭄 상황에서도 최소한의 생활·필수·공업용수 공급을 유지하기 위한 대응 기반이 마련되어 있음 - 아울러 시민 참여형 물절약 활동, 민관 협력형 절수운동, 물 수요관리 위원회 운영 등 수요관리 대책도 함께 반영되어 있어 공급대책과 수요절감대책의 균형을 고려하고 있음 - 따라서 해당 계획은 가뭄 위험에 대한 현황 진단부터 대응체계 구축, 비상수원 확보, 취약지역 지원, 시민참여 확대에 이르기까지 종합적인 가뭄 대응 방향을 제시하고 있으므로, 관련 기준에 부합하는 계획으로 평가됨	

(5) 유역 물환경 관리와 보전, 복원

○ 부합 여부 자체 평가 결과 : 부합함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
유역 물환경 관리와 보전, 복원 □ 2030년 목표 (p.152) ○ 공공수역의 깨끗한 수질 확보를 위한 노력을 지속 하면서, 수생태계 건강성 확보, 종 다양성 회복, 서식처 복원에 보다 힘쓰고, 국민이 안심하고 즐길 수 있는 하천 공간을 지속적으로 확대	○ 주요 내용 - page: 119~123, 133~138, 139~140, 168~170 • 공공수역의 수질 확보와 물순환 회복을 위해 빗물이용시설, LID 기법, 비점오염저감사업, 하·폐수처리수 재이용을 주요 수단으로 제시하고 있음 • 특히 빗물이용시설을 단순 수돗물 대체재가 아니라 강우 시 침투유출량 감소, 도시침수 예방, 비점오염물질의 하천 유입 저감 기능을 갖는 핵심 그린 인프라로 규정하고, 상무지구 물순환 선도도시 조성사업과 수완지구 비점오염저감사업을 연계하도록 제시함 • 하·폐수처리수 재이용 부문에서는 00하수처리장 개량, 생물반응조 증설, 에코필터링 등 친환경 수처리 기술을 통해 방류수 수질을 개선하고, 하천유지용수와 친수용수의 수질 개선 및 영산강 하천 생태계 건강성 회복을 기대효과로 제시함 • 또한 절수설비 확산을 통해 하천·저수지 등 자연수계 부담을 경감하고 도시 물순환 건전성 회복에 기여한다고 설명함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 1. 안전하고 깨끗한 상수원 확보	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 1-1. 주요 상수원 상류 물환경 관리(영산강, 섬진강) (p.156)	
○ '영산강·섬진강유역 주요 상수원별 맞춤형 물환경관리종합대책 수립	
○ '물환경 개선사업 추진	
○ 상수원 내 미량 유해물질 및 수질사고 예방 강화	
과제 1-2. 주요 상수원(댐) 상류 쓰레기 주민자율관리 추진(영산강, 섬진강) (p.158)	
○ 협동조합(사회적기업) 설립을 통한 주민자율관리 사업 시행	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 2. 생활하수 및 산업폐수 관리	○ 주요 내용 - 본 계획은 생활하수 및 산업폐수 관리를 하·폐수 처리수 재이용 확대와 처리시설 고도화 중심으로 제시하고 있음 - 00공공하수처리시설의 하수처리수 재이용 현황을 검토하고, 2026~2030년 매년 21,932m³/일의 수돗물 대체 절감량을 목표로 설정 - 특히 00하수처리장 개량사업, 생물반응조 증설, 에코필터링 등 친환경 수처리 기술 도입을 통해 방류수 수질을 개선하고, 하천유지용수·친수용수의 수질 개선 및 영산강 하천 생태계 건강성 회복을 기대효과로 제시함 - 산업폐수의 경우 평동3차, 빗그린, 도시첨단·에너지 산업단지 공공폐수처리시설이 법적 재이용 기준인 5,000m³/일 미만이어서 현 단계에서는 폐수처리수 재이용 계획을 별도로 검토하지 않았으나, 향후 증설 또는 추가 계획 시 재이용수 계획 검토가 필요하다고 제시 - 따라서 본 계획은 생활하수 처리수의 재이용·수질개선·대체수자원 활용은 구체적으로 반영하고 있으나, 산업폐수 관리는 향후 검토 과제로 제시하고 있음
과제 2-1. 생활하수 및 산업폐수 처리 선진화(공통) (p.159) ○ 광주제1하수처리장 처리효율 증대 ○ 영산강 본류 오염부하량 기여율이 높은 하수처리 시설에 대한 방류수 수질 기준 강화 ○ 하수처리 전 과정에 ICT 기반의 실시간 감시·제어 및 지능화 체계 구축	○ 주요 내용 - page: 134, 136~137 • 수질에 대한 수요처의 신뢰를 확보하기 위해 00하수처리장의 생물반응조 시설 개량 및 에코필터링(친환경 수처리 기술) 도입 등을 추진하고 • 00공공하수처리시설 재이용 최적화 및 수질 개선 • 기존 하수처리시설의 성능 향상 및 친환경 수처리 기술 도입을 통해 고품질의 재이용수 원수를 확보한다 • 2028년 완료를 목표로 추진 중인 00하수처리장

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
강우 시 미처리 하수처리를 위한 하수도시스템 모니터링·모델링, 하수저류 시설설치, 간이공공하수처리 시설설치, 하수관로 정비 등의 대책 마련	개량사업(생물반응조 증설 등)을 차질 없이 이행 - 방류수(약10만톤/일)에 대하여 에코필터링(하상여과, 신규습지 등) 친환경 수처리 기술 적용을 검토하여 하천유지용수 및 친수용수의 수질을 대폭 개선 00하수처리장 개량 등 대규모 환경기초시설 고도화 사업은 기후에너지환경부 국비(보조금 최대50~70% 등) 및 수계관리기금을 적극 매칭하여 조달
특정수질유해물질 배출량 조사(매년) 및 미량유해물질 관리강화를 위한 인벤토리 및 모니터링체계 구축	
노후화된 공공처리장을 대상으로 현대화사업 추진 및 하수처리 능력을 안정적으로 확보하기 위한 하수처리시설 개선	
유역하수도지원센터 운영으로 빅데이터를 활용한 하수도 관리취약지역에 대한 선제적 기술지원 및 신속한 재난 대응	
소규모 하수처리시설(500m³/일 미만)의 운영 효율화 및 경제성 제고를 위해 통합·연계 처리	
과제 2-2. 수질오염 사고 대응 능력 강화(영산강, 섬진강) (p.161)	- 주요 내용 - 해당사항 없음
산업단지 완충저류시설 단계적 확대 설치	
수계 내 수질오염 방제 대응 능력 강화	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 2-3. 친환경 수처리기술을 활용한 수질개선(영산강, 섬진강) (p.162)	○ 주요 내용 - page: 98~99, 100, 105, 134~138, 227
○ 영산강 유역의 중·대규모 공공하수처리장을 대상으로 하수처리수 재이용 사업 추진	• 하·폐수처리수 재이용 관련 법률제12조(공공 하수도 관리청의 하·폐수 처리수 재 처리수 공급 대상 시설 등) 법 제10조제1항에 따라 하·폐수 처리수 재처리수(하수처리수를 처리한 것만 해당한다. 이하 이 조에서 같다)를 재이용하거나
○ 환경시설의 저에너지·고효율 핵심 기자재 및 처리기술 개발	공급하여야 하는 대상 시설은 1일 하수처리 용량이 5천세제곱미터 이상인 처리시설을 말하며
○ 환경시설의 지능형 관리 기술개발	• 공공하수처리시설 시설용량은 736,000,000m³/일이며, 2023년 기준 연간 하수처리량은 211,054,000m³, 하수처리수 재이용 총계는 28,738,000m³/일, 처리수 재이용률은 13.6%임 • 00하수처리시설, 00하수처리시설, 00하수처리시설의 하수처리수 재이용계획으로 장내 및 장외용수 재이용 계획을 검토하였고, 산정결과는 다음 표와 같음 • [표3-49] 00시 하수처리수 연도별 재이용 목표량 • 00공공하수처리시설의 하수처리수 재이용계획으로 장내 및 장외용수 재이용 계획을 검토하였음 • 00시의 공공하수처리시설은 2023년 기준 총 시설용량 736,000m³/일 규모로 운영되고 있으며, 연평균 하수처리량 대비 약 13.6%의 하수처리수를 재이용 중 • 재이용수의 대부분(약 74.5%)이 하천유지용수로 공급되고 있어, 실질적으로 상수도 취수량을 대체하여 수돗물 생산 비용을 절감하는 산업·공업용수 및 장내용수 등으로의 활용 다변화가 절실한 시점임 • 공공하수처리시설의 방류수 수질 고도화 및 장내·외 재이용 거점화 • 신규 산업단지 및 대규모 수요처 연계 공급체

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
	계 구축 • 재이용수 수요처와 하수처리장 간의 물리적 거리 한계를 극복하기 위해 전용 이송 관로 및 저류조를 확충하고, 실시간 수질 감시 체계를 도입 • 도심 내 도로 청소용수, 공원 조경용수 공급을 위한 급수탑(클린로드 시스템 연계 등)을 설치 • 신규 개발지구 및 산업단지 재이용수 공급 연계 강화 • 평동3차, 빗그린, 에너지밸리 등 신규 및 확장 산업단지의 환경영향평가 시 '하수처리수 재이용수 공급 방안'을 필수 검토 항목으로 반영 • 수질에 크게 상관없는 사업장(시멘트, 제지공장 등)을 발굴하여 전용 배관을 연결하고, 도로 청소용수 및 조경용수 활용 비율을 높임 • [표4-7] 하·폐수 처리수 재이용 단계별 추진계획(안) • 하수종말처리장에서 버려지는 방류수를 재처리하여, 인근 산단(공업용수)이나 도심 하천 유지용수, 도로 청소용수로 공급하는 재이용 시설을 증설하고, 댐에서만 끌어오던 기존 방식의 수돗물의 사용량을 줄여 식수 공급 여력을 확보
전략 3. 도시, 농어촌 등 비점 오염원 관리 강화	○ 주요 내용 - page: 119~123, 168~170 • 도시지역 비점오염원 관리를 빗물이용시설 보급, 저영향개발기법, 물순환 관리시설 사전협의제와 연계하여 제시하고 있음 • 빗물이용시설은 강우 시 침투유출량을 감소시켜 도시침수를 예방하고, 비점오염물질의 하천 유입을 저감하는 핵심 그린 인프라로 규정 • 또한 상무지구 물순환 선도도시 조성사업과 수완지구 비점오염저감사업을 빗물이용시설 보급과 연계하고, 일정 규모 이상 건축 시 빗물저류시설 및 투수성 포장 적용을 의무화하는 방

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
	향을 제시 • 기설치 시설에 대해서는 통합 DB 구축, 정기 실태점검, 관리자 교육을 통해 유지관리 기능을 강화하도록 계획하고 있음 • 다만 농촌 비율이 낮은 00시 특성상 도시 비점 오염원 관리 중심으로 반영함
과제 3-1. 도시 비점오염원 관리 (공통) (p.163) ○ 공감대 조성을 통한 이해관계자 및 주민참여 기반 비점오염 관리기반 강화 ○ LID/GSI 확대 적용을 통한 비점오염원 관리 및 유지관리 감독 강화 ○ 불투수면적률(25% 초과지역) 개선을 통한 도시 물순환 회복 강화	○ 주요 내용 - page: 119, 121, 123 • 00시는 2022년 기준 전국 평균을 크게 상회하는 25.74%의 불투수면적률을 기록하고 있으며, 기후위기로 인한 가뭄의 일상화와 국지성 집중호우에 따른 도시침수 위험에 동시에 직면 • 남구 도시침단산업단지, 00에너지밸리 등 장래 개발계획 추진 시 환경영향평가 및 실시계획인가 단계에서 빗물이용시설 등 물순환 시설의 설치를 강제성 있게 협의 • 지역맞춤형 저영향개발(LID) 기법 연계 및 사전협의제 운영 • 00시 물순환 기본조례에 따른 물순환 관리시설 사전협의 제'를 통해 일정 규모 이상 건축 시 빗물저류시설 및 투수성 포장 등의 적용을 의무화

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 3-2. 농업 비점오염원 관리 (공통) (p.165) ○ 농업환경을 고려한 비점오염원 유출특성 분석 및 최적 비점 오염 관리 기법 적용 ○ 농경지 토양 유실 및 양분 유출 저감 기술 개발 ○ 순환관개 및 배수장-유수지 연계도입으로 비점오염원의 하천 유입 방지와 정화 유도	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 3-3. 가축분뇨 관리(공통) (p.166) ○ 양분관리제 등 가축분뇨 관리체계 선진화 ○ 가축분뇨 전자인계시스템 관리정보 확대 및 실효성 확보 ○ 가축분뇨 발생·처리·배출 관리강화	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 4. 수질오염 총량관리	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 4-1. 수질오염총량제 운영 관리시스템 개선(영산강, 섬진강) (p.167)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 현행 수질오염총량제 운영 간소화·표준화 지원	
○ 수질오염 총량제의 실효성 확보를 위한 기초자료 정확도 향상 및 오염원인 분석 강화	
과제 4-2. 유역특성을 고려한 맞춤형 총량제 도입 추진(영산강, 섬진강) (p.168)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 다양한 유역문제 해결을 위한 맞춤형 대책 추진	
○ TOC 총량제 영산강유역 도입을 위한 시범사업 시행	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 5. 수질관리 역량 제고 과제 5-1. 영산강·섬진강유역 수질 관리(영산강, 섬진강) (p.169) ○ 영산강유역의 수질관리를 위한 물순환 촉진 ○ 하천유지유량 고시 개정을 통한 하천유지유량 확보	○ 주요 내용 - page: 103, 106, 130, 139, 144, 183, 195 • 2026년을 기준으로 2030년까지 00시의 계획 급수 인구는1,437,279명에서 1,402,772명으로 감소 • 총 절감량은 2026년32,523m³/일에서 2030년 56,838m³/일로 나타남 • [표3-58] 00시 연도별 일평균급수량 및 누적 절감량 • 민간 의무대상시설 지도·점검 및 수도요금 감면 확대 • 민간 자본을 활용한 도심 내 분산형 수자원 확보 및 하수 발생량 원천 감축 • 물 사용량 감소로 인해 하수발생량 역시 감소하여 하수처리시설의 에너지 사용·처리부하가 완화되고 탄소배출 저감 효과도 함께 발생할 수 있음 • 노후 기축주택 대상 절수설비 집중 보급 사업 • 양변기 1회당 2L, 수도꼭지 0.38L/분 저감 등을 통해 매년 수백톤(2025년 기준453m³/일)의 수돗물 생산량을 직접 감축할 수 있음 • 기준연도(2021~2025 평균) 대비 다소비시설 총 사용량 5% 감축 및 원단위 효율 10% 개선 • 다소비시설의 집중적인 수요관리를 통해 누수량과 불필요한 사용량을 줄이면, 정수장 및 펌프장의 에너지 비용이 즉각적으로 절감할 수 있음
과제 5-2. 비점오염 모니터링 체계 강화(영산강, 섬진강) (p.171) ○ 영산강유역 비점오염 모니터링 조사 사업 추진 ○ 센서(탁도) 기반의 비점오염 모니터링 고도화	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 5-3. 유해물질 및 유해조류 선제적 관리(영산강) (p.172) ○ 유해조류 감시·대응을 고도화·효율화하고 정보제공 확대 ○ 영산강 유해조류 발생 원격 모니터링 추진 ○ 영산강 유해조류 발생에 영향을 미치는 지류·지천의 영양물질 관리강화 ○ 봄철, 갈수기 등 취약시기 영양물질 배출원 집중관리 ○ 영산강권역 녹조현상 최소화를 위해 적정 하천 유량 및 유속 확보 ○ 댐·보·저수지 최적연계운영을 통한 유해조류 발생제어	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 5-4. 지류·지천 수질·유량 모니터링 지속추진 및 개선대책 수립 (영산강, 섬진강) (p.174) ○ 영산강·섬진강유역 지류·지천 수질·유량 모니터링 지속 추진 및 개선대책 수립 ○ 개선현황 및 평가를 위한 환류체계 마련	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 5-5. 농업용수 예방적 수질 관리 및 수질개선방안 마련(공통) (p.175)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 영산강·섬진강유역 농업용수 수질측정망(현재 234개) 및 조사횡수 단계적 확대로 수질관리 데이터 수집 강화	
○ 농업용 호소 ICT 기반 실 시간 수질관리 시스템 도입	
○ 상류 비점오염원, 축사 및 양식장 등 오염원으로 인해 수질악화가 지속되는 저수지 및 담수호 대상 수질개선 사업 지속 추진	
○ 수질관리 거버넌스 운영으로 농업용 호소 내 오염부하량 감축 도모	
(전략6) 수생태계 건강성 회복	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 6-1. 하천의 수생태계 건강성 회복(공통) (p.177)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 중소형 보 등에 대한 평가 결과 등을 토대로 하천의 수생태계 건강성 회복사업 추진	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 6-2. 하천 지형 횡적 자연성 회복(영산강, 섬진강) (p.178)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 훼손·교란된 하천, 호소 및 제외지 홍수터를 복원 하고, 제외지부터 제내지까지 연계하는 통합형 수변완충 지대 조성	
○ 하상 구조 복원을 위해 치수 영향을 고려한 홍수터 복원 및 모래·자갈 재현 등 하안 복원 추진	
○ 수변구역, 상수원보호구역, 하천, 생태공원 등 수변공간과 녹지 등을 단계적으로 연결 하여 자연생태계 연속성을 확대하는 Green-Blue 네트워크형 수변완충지대 구축	
○ 수변생태벨트 조성 및 유지 관리, 협력사업 발굴 등 유역에 적용 가능한 “통합형 수변생태벨트” 구상	
○ 수변완충지대를 생태탐방, 생태체험 등 인문·사회적 자원으로 활용하여 하천 생태복원과 연계한 친수공간 명소화	
○ 육역화된 하천부지 복원, 옛 홍수터 확보, 폐천 활용, 여유 하천유지유량 활용, 범람원 수용 등 옛 물길 회복사업 대상지 확대	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 6-3. 영산강하구 건강성 회 복 (영 산 강) (p.179) ○ 관계기관, 어민, 농민, 지역 주민 등 다양한 이해관계자가 참여하는 협의체 구성 및 운영방안 마련 ○ 하구역의 지속가능한 이용·관리를 위해 관계기관 간 협력 강화방안 검토 ○ 방류량에 따른 해양생태계 영향 범위 등을 조사하기 위해 조사 연구 실시	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 6-4. 기수생태계 효율적 관 리 (섬 진 강) (p.180) ○ 하천유지유량-생태유량 관리 ○ 기수생태계 염도 모니터링 체계 구축 및 IoT 기반 수심별 수질모니터링 기술 도입	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 6-5. 자연유황 회복(영산강, 섬진강) (p.181) ○ 자연유황-하천생태계 상관관계 분석 연구용역 시행 ○ 자연유황 설정을 위한 모니터링 시범사업 추진 ○ 자연유황 회복을 위한 하천 유지유량 산정 ○ 대규모 다목적댐이 없는 유역특성을 감안, 농업용 저수지, 발전용댐, 용수전용댐 등 기존 수자원시설의 효율적 연계 운영을 통한 하천유지 유량 확보	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 6-6. 생태계거점 보전관리 방안(공통) (p.182) ○ 다분류군(미생물 및 저서성 대형 무척추동물)이 종합적·안정적으로 서식하고 있는 지점을 생태거점으로 선정 ○ 생태계 보전 가치가 큰 우수습지를 선별하여 보호지역 지정 및 관리	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 6-7. 제주권 향류천 종합적 관 리 방 안 (제 주) (p.183) ○ 주요 향류천을 대상으로 친수 활용성과 공공성, 치수, 생태, 환경 등 다양한 측면을 고려하여 종합적인 관리 체계 수립 ○ 하천의 특성과 현황에 맞는 생태적 변화 과업을 통한 생태, 환경의 복원 목표설정 ○ 용천수 모니터링 체계 구축 및 오염원 저감방안 마련 ○ 해저 용천수 생태유역 보전·관리 및 활용	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 6-8. 하천 건강성 회복 및 자연과 인간이 함께 숨쉬는 공간 복원(공통) (p.184)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 수생태계 건강성 조사 등 기존 서식지 평가 결과를 활용하여 생태복원 대상지역 선정, 우선순위 도출 및 복원방안 마련	
○ 수생태계 관리, 서식처 복원 관점의 오염원 현황조사 및 통합관리	
○ 도심지 복개하천 복원대상 선정 및 생태하천복원 사업 추진	
○ 생태계 회복과정(생물다양성 관리 및 수질개선) 모니터링	
○ 하천 내 과도한 퇴적 및 육역화가 진행되어 개선이 시급한 하천에 대해 준설 및 하도 리모델링 등 사업 추진	
과제 6-9. 영산강 홍수조절지의 수질 및 생태회복을 위한 다목적 활용 (영산강) (p.185)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 담수 대상시설 선정 및 기능량 산정	
○ 홍수조절지 담수 운영을 통한 수질개선 효과 분석	
○ 시설보강 및 시범운영	
○ 홍수조절지 다목적 활용	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 6-10. 제주권 하천의 친 환경 관리(제주) (p.186)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 이·치수에 집중된 하천정비 사업을 친환경적인 방향으로 개선	
○ 제주 산지천, 병문천 등 하천 복개구간 복원 우수 사례를 참고하여 복개하천 복원사업 추진	
과제 6-11. 수질 및 생태관리를 위한 통합관리 체계 마련 및 관리지표 평가 기반 마련(영산강, 섬진강) (p.187)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 수질-수량-수생태 통합관리 체계 마련 및 관리지표 평가 기반 확대	
○ 수질 및 수생태 관리체계 개선	
전략 7. 지하수 수질 및 함양 지역 보전 방안	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 7-1. 유역 단위 지하수 감시체계 구축(공통) (p.188)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 유역 단위 지하수 측정망 구축 및 운영계획 수립	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 7-2. 상수원 오염방지를 위한 수질보호 방안 마련(제주) (p.189) ○ 지하수 취수공(상수원) 수질 실태조사 ○ 지하수(상수원) 수질오염 특성분석	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 7-3. 도시지역 지하수 적정 관리(공통) (p.190) ○ 도시지역 물순환 건전성 확보 ○ 도시지역 지하수 수질관리 대책 수립	
과제 7-4. 제주도 중산간 지역 지하수 함양, 수질 보전·복원(제주) (p.191) ○ 골프장 물환경 관리를 위한 입지규제정책 시행 ○ 골프장 잔디, 토양 등 적정 수분량을 자동 계측하여 필요한 양만큼 공급되는 관개용수 자동관리시스템 구축 ○ 골프장 관개용수 공급을 위한 대체수자원 개발 및 이용 확대 ○ 관개용수 및 비료 사용량 저감을 위한 제주형 잔디 보급 ○ 보전지역 관리·감독 강화를 위한 거버넌스 구축·운영	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 7-5. 지하수 보전구역 확대 (공통) (p.192) ○ 지하수 보전구역 지정 필요 지역 검토 ○ 지하수 보전구역 지정을 위한 제도적 지원 방안 마련	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 7-6. ICT 기반 모니터링 기술을 이용한 예방적 수질관리(제주) (p.193) ○ ICT 기반의 지하수 수질 감시 시스템 설치	
과제 7-7. 제주도 물순환 시스템 규명(제주) (p.194) ○ 제주도에 적합한 지하수 유동 모델의 개발 ○ 지하수위 경로와 지표오염 인자들을 연계하여 오염 취약성 평가 ○ 해안 대수층 해수 침투 방지 방안 연구 ○ 취수 규모별 영향 예측 및 적정 취수량 평가 ○ 취수 적정 배분 방안 및 관리기준 제시	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
자체평가 근거 및 의견	
○ 자체평가 근거 - 00하수처리장 처리효율 증대 관련 • 00하수처리장 개량사업, 생물반응조 증설, 에코필터링 친환경 수처리 기술 적용, 대규모 환경기초시설 고도화 투자 등을 제시하고 있음 • 이는 「광주제1하수처리장 처리효율 증대」 기준 중 생물반응조 증설, 호기조 체류시간 증대, NH3-N 농도 저감 대책 수립 취지와 직접적으로 연계됨 - 영산강 유역 중·대규모 공공하수처리장 하수처리수 재이용 관련 • 00하수처리시설을 대상으로 장내 및 장외용수 재이용 계획을 검토하고, 하수처리수 재이용 목표량과 전용 이송 관로, 저류조, 신규 산업단지 재이용수 공급 연계를 제시하고 있음 • 이는 「영산강 유역의 중·대규모 공공하수처리장을 대상으로 하수처리수 재이용 사업 추진」 기준과 부합함 - 불투수면적률 개선을 통한 도시 물순환 회복 관련 • 본 계획은 00시 불투수면적률 현황, 빗물이용시설 확충, 저영향개발기법 연계, 물순환 관리시설 사전협의제, 일정 규모 이상 건축 시 빗물저류시설 및 투수성 포장 적용 의무화 등을 제시하고 있음 • 이는 「불투수면적률 25% 초과지역 개선을 통한 도시 물순환 회복 강화」 기준과 연계됨 - 영산강 유역 수질관리를 위한 물순환 촉진 관련 • 유수율 제고, 빗물·중수도·하수처리수 재이용, 절수설비 보급, 다소비시설 수요 관리, 하수 발생량 원천 감축 등을 통해 총 절감량을 설정하고 있음 • 이는 「영산강유역의 수질관리를 위한 물순환 촉진」 기준 중 상수도 사용량 절감 및 하수발생량 저감을 통한 하수처리장 유입부하 저감 취지와 부합 ○ 자체평가 의견 - 본 계획은 하수처리시설 처리효율 개선, 하수처리수 재이용 확대, 도시 물순환 회복, 상수도 사용량 및 하수 발생량 저감을 위한 실행수단을 구체적으로 제시하고 있어 유역계획의 물환경 관리 및 물순환 촉진 방향과 전반적으로 부합하는 것으로 판단 - 특히 00하수처리장 개량사업과 생물반응조 증설, 에코필터링 도입은 처리효율 증대와 방류수 수질개선에 직접 기여할 수 있으며, 00하수처리시설의 장내·장외 재이용 계획은 영산강 유역 중·대규모 공공하수처리장 재이용 확대 기준을 충족하는 주요 근거로 판단	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
	- 또한 빗물이용시설, LID 기법, 물순환 관리시설 사전협의제, 불투수면 개선 조치는 도시지역 강우유출 저감과 비점오염물질 유입 저감에 기여할 수 있어 도시 물순환 회복 기준과 정책적 정합성이 있음 - 공급단계 유수율 제고, 재이용단계 물 절약량 설정, 사용단계 절수설비 보급, 물다소비시설 관리방안은 수돗물 사용량과 하수 발생량을 동시에 줄이는 수요관리 수단으로서 영산강 유역 수질관리와 물순환 촉진 기준에 부합하는 것으로 판단 - 이에, 00시 물 수요관리 종합계획은 유역계획상 생활하수·산업폐수 관리, 하수처리수 재이용, 도시 비점오염 저감, 물순환 촉진 관련 기준을 다수 반영하고 있으므로 해당 항목들은 “부합”으로 평가하는 것이 타당

(6) 물거버넌스 구축과 물문화 창달

○ 부합 여부 자체 평가 결과 : 부합함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
물거버넌스 구축과 물문화 창달 □ 2030년 목표(p.196) ○ 물분쟁·물갈등 조정제도의 범위 및 효력을 강화하고, 수리권 정비 등을 통한 합리적 물 배분 방안 마련 및 물 이용·관리 체계 확립 ○ 지역주민 중심의 물문화 활성화 체계를 구축하고, 자연과 인간이 상생하며 물의 가치를 제고할 수 있는 활동을 지원·육성 강화	○ 주요 내용 - page: 168~182, 184, 190~193쪽, 195, 223 • 본 계획은 유역 차원의 물분쟁 조정제도 강화, 수리권 정비, 하천수 허가량 조정 등 제도적 물 배분 체계는 직접적으로 다루고 있지 않으나, 물 다 소비시설 관리방안, 물 효율 관리계획, 스마트 미터링, 자발적 감축 협약, 비상시 생활용수 우선 대응체계 등을 통해 도시 단위 물이용·관리 체계 확립 방향을 일부 반영하고 있음 • 또한 시민참여형 물 관리 거버넌스, 지역별 시민위원회, 주민자치회·아파트 단지 연계 물 관리 협의체, 학교·공공기관·시민단체 기반 교육·홍보, 물 절약 챌린지, 워터 투어, 물절약 우수공동체 인증, 민관 협력 캠페인 등을 제시하여 지역주민 중심의 물문화 활성화와 물 가치 제고 활동은 비교적 구체적으로 반영하고 있음 • 따라서 00시 물 수요관리 종합계획은 물분쟁·수리권 정비 측면에서는 반영 수준이 제한적이나, 시민참여형 거버넌스와 생활문화 기반 물 수요관리 측면에서는 유역계획의 취지와 상당한 연계성이 있어 종합적으로 부합한다 판단함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 1. 유역 물분쟁 조정과 지역 물 현안 해결	○ 주요 내용 - 유역 단위 물분쟁 조정제도나 수리권 정비를 직접 다루지는 않으나, 물 다소비시설 관리방안에서 WEMP 수립, 자발적 감축 협약, 절감량 검증, 미달 시설 환류, 가뭄 시 제한급수 우선 적용 등을 통해 도시 단위 물 현안 대응체계를 제시
과제 1-1. 유역 물분쟁 조정 실효성 확보를 위한 대안적 분쟁 해결 기반 구축(공통)(p.198) ○ 갈등관리가 지향하는 당사자 간의 상생 방법으로서의 대안적 분쟁 해결(ADR)방안 적용을 위한 기반 조성	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 1-2. 유역의 합리적인 수자원 이용과 물분쟁 해소방안 마련(공통)(p.199) ○ 영산강·섬진강유역의 특성에 맞는 합리적 수자원 이용의 기본원칙 정립 ○ 하천수 관리제도 고도화를 위한 기반 구축 ○ 댐·저수지, 하천 등의 기득물량 재배분 기준 검토 ○ 수자원 사용의 합리적 비용 부담 원칙·기준 마련	○ 주요 내용 - page: 196, 201 • 00시의 수도요금은 생산원가의 65% 수준으로 적자가 누적되어 2024년12월 고지분부터 단계적으로요금인상을 실시함 • 00시는 향후 수도사업 환경변화에 대응하고 미래 사업을 준비하기 위한 인상계획으로 최종 인상년도 목표요금 현실화율을 100.0% 로 제시 • 가정용 수도요금 사용량 구간을 세분화하여 다량사용구간의 누진율을 점진적으로 강화 • 최소 생활용수 사용구간의 요금 부담은 완화하여 기본적인 물 이용에 대한 형평성 확보

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
(전략2) 주민참여형 중소유역 거버넌스 활성화	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 2-1. '현장 중심 상향식 물 관리 거버넌스' 구축 (공통)(p.201)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 사회혁신 모델인 현장 중심의 문제 해결 방법으로 생활실험실 (Living Lab, 리빙랩) 도입	
○ 리빙랩 지원을 위한 교육 실행 및 프로그램 개발	
과제 2-2. 이해관계자 협력 네트워크 구성을 통한 거버넌스 활성화(공통)(p.203)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 유역 현안에 실질적으로 직면하고 있는 이해관계자 간 협력체계 구성을 통한 통합물관리 네트워크 구축	
과제 2-3. 마을 단위의 '지역민 참여형 물관리 거버넌스' 구축(공통)(p.204)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 지역 주민 참여형 농업비점 오염원 관리 체계 구축	
과제 2-4. 수리시설물의 효율적 관리 거버넌스 구축 및 일원화 방안 마련 (제주)(p.205)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 수리시설물 관리체계 일원화 방안 마련	
○ 수리시설물의 선제적 유지관리 체계 마련	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 3. 정부(기관)주도 거버넌스 운영 개선	○ 주요 내용 - 상수도사업본부를 총괄 타워로 설정하고, 5개 자치구, 00환경공단, 외부 전문기관, 다소비시설 경영진의 역할을 구분함 또한 시민위원회, 주민자치회, 아파트 단지와 연계한 물 관리 협의체와 정책 제안·성과 공유 플랫폼 구축을 제시
과제 3-1. 중소유역 거버넌스 활성화를 위한 통합물관리 체계 구축(공통)(p.206) ○ 영산강·섬진강유역물관리위원회를 주축으로 중소유역 거버넌스, 활성화 방안 마련 ○ 거버넌스 내 시민이 쉽고 편하게 참여할 수 있는 시민참여 플랫폼 운영	○ 주요 내용 - page: 168, 173 • 각 가정의 수도 사용량을 실시간으로 확인 할 수 있는 ‘스마트물절약앱(App)’을 개발하여, 절수포인트제 등의 방식으로 시민참여형 절수 관리체계 도입 • 시민참여 데이터 플랫폼 구축 • 교육·홍보 통합브랜드 및 시민참여 플랫폼 완성
과제 3-2. 부처 간 물환경 보전 협업체계 구축(공통)(p.207) ○ 유역물관리위원회와 수계관리 위원회의 협업체계 구축 및 강화	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 4. 거버넌스를 활용한 물 문화 육성	○ 주요 내용 - 시민사회단체, 교육청, 마을공동체와 연계한 생활 밀착형 물 수요관리 문화를 제시함 - 시민참여형 7일 물절약 챌린지, 우리동네 물절약 실천주간, 물절약 서포터즈단, 물절약 우수공동체 인증, 00 물사랑주간 상설화 등을 포함함
과제 4-1. 지역주민과 시민사회 단체 참여 물문화 활성화 (공통) (p.208) ○ 지역주민과 시민단체 활동 지원을 통한 4P(Place, People, Protection, and Prosperity) 중심 지역 활력화	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 4-2. 정책지원을 통한 혼합 주도형 물문화 육성 (공통) (p.210)	○ 주요 내용 - page: 165, 173, 177~179 • 조사 결과, 00시 시민이 수돗물과 관련된 정보를 얻는 데 가장 효과적이라고 인식한 매체는 ‘TV프로그램(40.6%)’으로 가장 높은 비율을 차지하였으며, ‘SNS(유튜브, 인스타그램 등)(31.8%)’, ‘포털사이트(네이버, 다음 등)(7.4%)’ 순으로 나타남 • 시민들이 여전히 전통적 매체인 TV를 주요 정보원으로 활용하는 한편, SNS 등 디지털 플랫폼을 통한 정보 접근성도 점차 확대되고 있음을 보여줌 • 2030 00형 물절약 문화 정착 및 평가 - ‘00 물사랑주간’ 상설행사화 • 기존의 오프라인 인쇄물 위주의 홍보에서 탈피하여, 모바일 청구서, 유튜브, SNS 등 디지털 플랫폼을 기반으로 한 양방향 소통 채널을 구축 • 직관적인 디지털 홍보물(웹툰, 숏폼 영상, 카드뉴스 등)을 제작하여 홍보 • 00시 내 정수장, 하수처리장, 물순환 선도도시(상무지구) 등을 연계한 ‘워터 투어(Water Tour)’를 활성화하
○ 물문화 선도집단을 발굴하여 권한 부여 및 부족한 역량 보완	
○ 물문화 창달 관련 중간지원 조직들의 네트워크를 지원, 행정적·재정적 역량을 보완 하기 위한 민관 협력모델 개발	
○ 소셜 네트워크 서비스 및 언론 매체 커뮤니케이션 적극 지원으로 물 문화 수용·확산 촉진	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 물문화관을 통한 다양한 정보 제공 및 교육·체험 프로그램 개발	고, 교육청과 협력하여 초·중·고교 정규 교육과정 및 창의적 체험활동에 물 절약 콘텐츠를 반영 • 참여형 ‘00 Water-Tour’ 체험 학습 고도화
○ 지속적인 물문화 발굴 및 계승을 위한 문화관광해설사, 자연환경해설가, 환경교육사, 생태해설사 등 전문가 양성	
○ 물자원을 활용한 탐방로 조성, 축제 개최 등 지역주민 참여 활성화	
자체평가 근거 및 의견	
○ 자체평가 근거 - 수도요금 체계 확립 계획에서 원가보상원칙에 따른 요금현실화, 목표 요금현실화율 100퍼센트, 용도별·사용량별 차등 요금체계, 다량사용시설 요금관리, WASCO·절수설비 연계 요금 인센티브, 사회적 배려계층 감면 및 형평성 확보를 제시하고 있어 「수자원 사용의 합리적 비용부담 원칙·기준 마련」과 연계됨 - 시민참여형 물 관리 거버넌스 구축, 지역별 시민위원회, 주민자치회, 아파트 단지 연계 물 관리 협의체 운영, 정책 제안·성과 공유 플랫폼 마련, 시민참여형 절수 관리체계 도입을 제시하고 있어 「시민참여 플랫폼 운영」 기준과 부합함 - TV, SNS, 포털사이트 등 시민 정보 습득 매체 분석 결과를 반영하고, 모바일 청구서, 유튜브, SNS, 카드뉴스, 숏폼 영상, 디지털 플랫폼 기반 양방향 소통 채널 구축을 제시하고 있어 「소셜 네트워크 서비스 및 언론 매체 커뮤니케이션 적극 지원」 기준과 부합함 - 정수장, 하수처리장, 동북호, 주암호 등을 연계한 water tour, 초·중·고 정규 교육과정 및 창의적 체험활동 연계, 워터 투어 체험학습 고도화, VR 기반 물순환 체험 콘텐츠, 학생 공모전 등을 제시하고 있어 「다양한 정보제공 및 교육·체험 프로그램 개발」 기준과 부합함 - 00 물사랑주간 상설화, 민관 협력 00형 물 사랑 시민 실천 운동, 아파트 단지 물 절약 우수마을 경진대회, 지역 축제 연계 홍보부스, 워터 투어, 주민참여 워크숍·체험프로그램 등을 제시하고 있어 「탐방로 조성, 축제 개최 등 지역주민 참여 활성화」 기준과 부합	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 자체평가 의견 - 수도요금 체계 개선, 시민참여형 거버넌스, 디지털 홍보, 교육·체험 프로그램, 주민참여형 물문화 사업을 종합적으로 제시하고 있어 물거버넌스 구축과 물문화 창달 분야의 주요 기준에 전반적으로 부합하는 것으로 판단됨 • 특히 수도요금 현실화와 다량사용자 관리, 절수설비·WASCO 연계 인센티브는 물 사용에 따른 합리적 비용부담과 수요관리 유인을 강화하는 수단으로 평가됨 - 또한 시민위원회, 주민자치회, 아파트 단지, 시민단체, 교육청, 공공기관 등을 연계한 추진체계는 시민참여 플랫폼 운영과 지역주민 중심의 물관리 거버넌스 구축 측면에서 구체성이 있음 - TV·SNS·유튜브·카드뉴스·샷폼 영상 등 다매체 홍보와 워터 투어, 학교 교육, 체험학습, 시민 실천운동, 물사랑주간, 우수마을 경진대회 등은 정보제공·교육·체험·주민참여 활성화 기준을 충족하는 주요 근거로 판단됨 - 다만 「수자원 사용의 합리적 비용부담 원칙·기준 마련」 기준 중 하천수 사용료 징수·면제 대상 명확화, 농업용수 실사용량 계측 등은 직접적으로 다루지 않고 있어 해당 세부내용은 수도요금 체계 개선 중심의 부분적 연계로 보는 것이 타당	

(7) 새로운 물가치의 창출

○ 부합 여부 자체 평가 결과 : 부합함

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
새로운 물가치의 창출 □ 2030년 목표(p.212) ○ 새로운 물가치 창출을 통한 지속가능한 물관리 기술 혁신 및 물산업 진흥기반 마련 ○ 물관리 기술 발전, 물시장 확대, 물·에너지·식량 연계, 전문인력 양성, 그린뉴딜 등을 통한 물산업 진흥	○ 주요 내용 - 본 계획은 새로운 물가치 창출과 물산업 진흥을 ICT·AI·GIS 기반 스마트 관망관리, 실시간 수도관 제시스템, 원격 누수감시망, 스마트 미터링, WASCO 사업, 물 효율 관리계획 등을 중심으로 제시하고 있음 - 또한 빗물이용시설, 중수도, 하·폐수처리수 재이용을 대체수자원으로 활용하고, 신규 산업단지와 대규모 수요처에 재이용수 공급체계를 연계하여 물시장 확대 기반을 마련하고자 함 - 하수처리수 재이용, 에코필터링, 고도처리 기술, 스마트 계량 기반 절수사업은 수처리 기술과 데이터 기반 물관리 산업의 수요를 창출하며, 지역 IT·설비기업 및 WASCO 업체 참여를 통해 물산업 생태계 조성 가능성을 제시 - 아울러 수돗물 생산·공급 및 하수처리 과정의 에너지 비용 절감, 온실가스 저감, 탄소중립, 워터포지티브, ESG 경영 지원을 연계하고 있어 그린뉴딜형 물관리 방향과 부분적으로 부합함 - 다만 물·에너지·식량 연계와 전문인력 양성은 직접적 사업보다는 교육·홍보, 기술지원, 기업 참여 기반 조성 수준으로 반영되어 있음

영산강·섬진강· 제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 1. 물관리 기술 개발과 기반시설 확충	○ 주요 내용 - ICT·AI·GIS 기반 스마트 관망관리, 실시간 수도관 제시스템, 원격 누수감시망, 태블릿 기반 현장지원 시스템, 소블록 153개소 구축, 감압밸브 운영, 노후 배·급수관 교체, 핵심 밸브류 정비 등을 통해 물관리 기반시설 고도화를 제시
과제 1-1. 4차 산업 기술을 활용 원격 모니터링 및 AI 분석 기술 등 도입 (공통)(p.215) ○ 수돗물 공급과정에 ICT 기술을 접목하여 감시체계를 구축함 으로써 사고 발생을 사전 예방하고, 사고 발생 시 신속한 대응이 가능한 스마트 상수관망 관리시스템 구축 ○ 사고 저감, 운용효율 향상, 안정적 수돗물 생산 등을 위한 AI 정수장 도입	○ 주요 내용 - page: 110~111 • 수돗물 공급 전 과정에 ICT 및 AI 기술을 접목한 실시간 수도관제시스템을 구축하고, 원격 누수감시망을 통해 누수 발생을 조기에 인지하는 능동적 대응 체계를 확립함 • ICT, AI 기술과 정밀한 공간정보(GIS)를 결합하여 상수관망의 수량·수압을 실시간으로 감시하고 이상 징후 발생 시 선제적으로 대응하는 지능형 관리 체계를 구축 • 2026년까지 총사업비 3,501백만 원을 투입하여 GIS 기반 물 운용 통합 플랫폼 및 AI 적용 의사결정 지원 시스템 구축을 완료하며, 원격 누수감시시스템 유지관리에 매년 예산을 편성하여 누수 대응 체계를 가동
과제 1-2. 하이브리드(AI-수리학 연계) 유역 수질예측 모델 개발·구축(영산강) (p.216) ○ 자료기반, 기작기반 모델을 결합하여 하이브리드(AI- 수리학 연계) 유역 수질 예측모델 개발	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강· 제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 1-3. 농업용수 물관리 인공 지능화를 위한 빅데이터 구축(공통)(p.217)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 스마트 관수로 기반 (network), 데이터 수집· 활동을 통한 데이터 기반 고효율 지능형(AI) 용수 공급체계 구축	
○ 구역경계, 용·배수 계통의 정밀조사와 공간자료 재구축 으로 각종 기초자료(수혜 면적, 공급량, 시설현황 등)의 정확도 제고	
전략 2. 물-에너지-식량 연계 등 새로운 물 가치의 창출	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
과제 2-1. 저에너지형 수도시스템 등 물-에너지 연계(공통) (p.218)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 수돗물 원거리 공급에 소모되는 에너지를 절감하기 위해 지역 조건에 맞는 분산형 용수공급시스템 도입	
○ 상수도 스마트상수도관망 관리시스템 도입 및 재생 에너지 개발로 저에너지형 수 도시스템 운영	
○ 지방상수도 맞춤형 신재생 에너지 적용	

영산강·섬진강· 제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 2-2. 수열에너지 등 청정 물에너지 개발 활성화 (공통)(p.219)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 에너지 다소비 건축물, 대 규모 스마트팜 산업단지 등 조성 시 수열 에너지 적지 발굴 및 도입을 통한 냉난방 전력비 절감	
○ 댐·저수지·방조제 등 수면을 활용한 수상 태양광 확대	
○ 탄소중립(Net-Zero)을 위한 신재생에너지(태양에너지, 풍력, 수력, 바이오, 수열 에너지) 확대 및 신에너지 (그린수소 등) 도입	
○ 제주도 특성에 따라 수열 (원수관로 활용), 해수열, 염분차발전 등 청정 물에너지 사업모델 발굴 연구	
과제 2-3. 물-에너지-식량 넥서스 기반 영산강유역 농업 용수 사용량 평가 및 주요 자원의 연계 지표 개발(영산강)(p.220)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음

영산강·섬진강· 제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
○ 영산강유역내 물-에너지-식량 (WEF) 넥서스 연계성 조사 및 분석	
○ 영산강유역 내 WEF 넥서스 기반 농업용수 등의 주요 자원 사용량 평가	
전략 3. 물산업 육성과 그린뉴딜	○ 주요 내용 - WASCO 사업, 스마트 미터링, 중수도·하수처리수 재이용, 빗물이용시설 확대, 물 효율 의무진단, 지 역 IT·설비기업 참여를 통해 물산업 생태계 조성 을 제시함 또한 에너지 비용 절감, 온실가스 저감, 워터 포지티브, ESG 경영 지원을 연계
과제 3-1. 탄소중립 참여형 스마트댐 효용증진사업 추진 (영산강, 섬진강)(p.221)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 댐 가치 향상과 지역 상생을 위해 탄소중립, 신재생에너지, 통합물관리, 스마트 댐·하천, 주민참여를 패키지화한 댐관리 통합플랫폼 마련	

영산강·섬진강·제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 3-2. 하수재이용 등 새로운 수요와 연계한 물산업 육성(영산강, 섬진강) (p.222)	○ 주요 내용 - page: 134~136 • 평동 3차, 빗그린, 에너지밸리 등 신규 산업단지 조성 및 공장 신·증설 시 환경영향평가 단계부터 하수처리수 및 폐수처리수 재이용수 도입을 적극 유도하여, 수질 요구 수준이 명확하고 대량 소비가 가능한 공업용수 수요를 선제적으로 확보 • 수돗물 사용량이 많은 산업체, 대규모 세차장, 레미콘 공장 등 수질 민감도가 상대적으로 낮은 사업장을 발굴하여 재이용수를 공업용수로 직접 공급하는 체계를 마련 • 1일 5,000m³ 이상 처리하는 공공폐수처리시설이 신설·증설될 경우, 일 처리량의 10% 이상을 산업단지 내 공업용수나 청소용수로 재이용하도록 배관망을 선제적으로 설계
○ 하·폐수 재이용 등 대체수자원을 우선 활용하는 물 재이용 활성화	
과제 3-3. 축산분뇨 등을 활용한 바이오에너지 전환으로 재생에너지 확대 (공통)(p.223)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 가축분뇨 공공처리시설 증설·개선을 통한 바이오에너지 생산시설로 전환	
○ 가축분뇨의 새로운 가치 창출 및 탄소중립 구현을 위한 가축분뇨 바이오에너지 요소 기술개발 및 실증화	

영산강·섬진강· 제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
과제 3-4. 기후변화 대응 온실 가스 저감형 영농단지 조성(영산강, 섬진강) (p.224)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 농업생산 활동에 의해 발생 하는 온실가스 계측·감축 플랫폼 구축으로 저탄소 사회로의 전환 촉진	
과제 3-5. 하수 재처리수, 빗물 등을 활용한 친환경 물 재이용 확대(제주) (p.225)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 제주 수자원의 합리적 이용 및 배분	
○ 기후변화 및 가뭄에 대비한 대체수자원 확보	
○ 친환경 물 재이용 단지 조성	

영산강·섬진강· 제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
전략 4. 물 교육 및 인재 양성	○ 주요 내용 - 물절약 교육·홍보를 법정 책무이자 정책수단으로 보고, 유·초·중·고, 시민, 군부대, 기업체까지 교육 대상을 확대함 학교 물절약 챌린지, 교사용 지도서, 학생 워크북, 메타버스 교육, 물절약 교육 네트워크, 워터 투어 체험학습을 제시
과제 4-1. 물 관련 기관·대학 등 연계를 통한 물 분야 전문인력 양성 (공통) (p.226)	○ 주요 내용 - page: 173. 227 • 00시 교육청·대학·환경단체 연계 ‘물절약 교육 네트워크’ 구성 • 2028 통합 교육 네트워크 구축 - 교사 대상 전문 연수 과정 신설 • 미래 세대인 초·중학생을 대상으로 물 절약 체험 교육을 정규화
○ 유역 내 물 관련 기관(환경부, 공기업 등)과 대학의 지식 연계 활성화로 물 전문 교육 프로그램 구축·운영 등 유역 맞춤형 인재 양성	
○ 환경부, 물 관련 공기업, 대학 등 물 관련 전문분야 지식공유 기반 마련	
과제 4-2. 제주 수자원 연구원 설치·운영 (제주) (p.226)	○ 주요 내용 - 해당사항 없음
○ 현재 제주연구원 산하 센터로 운영 중인 지하수연구센터 확대 운영	

영산강·섬진강· 제주권 유역물관리종합계획	심의 대상계획
자체평가 근거 및 의견	
○ 자체평가 근거 - 스마트 상수관망 관리시스템 구축 관련 • 수도물 공급 전 과정에 ICT 및 AI 기술을 접목한 실시간 수도관제시스템 구축, 원격 누수감시망 운영, GIS 기반 물 운용 통합 플랫폼, AI 적용 의사결정 지원 시스템, 태블릿 PC 기반 현장지원시스템 보급 등을 제시하고 있음 • 또한 2026년까지 총사업비 3,501백만 원을 투입하고, 원격 누수감시시스템 유지 관리에 매년 예산을 편성하여 누수 대응 체계를 가동하는 내용을 포함하고 있어 「스마트 상수관망 관리시스템 구축」 기준과 직접 연계됨 - 하·폐수 재이용 등 대체 수자원 우선 활용 관련 • 하·폐수 처리수를 기후위기에 대응하는 안정적이고 지속가능한 대체 수자원으로 설정하고, 2026년부터 2030년까지 매년 21,932㎥/일의 수도물 절감량을 목표로 제시하고 있음 • 신규 산업단지 조성 및 공장 신·증설 시 하수처리수 및 폐수처리수 재이용수 도입을 환경영향평가 단계부터 적극 유도하고, 산업체·대규모 세차장·레미콘 공장 등 다소비 사업장에 재이용수를 공업용수로 직접 공급하는 체계를 마련하고 있어 「하·폐수 재이용 등 대체 수자원을 우선 활용하는 물 재이용 활성화」 기준과 부합함 - 물 교육 및 인재 양성 관련 • 교육청·상수도사업본부 협력체계, 교사용 지도서 및 학생용 워크북 개발, 00시 교육청·대학·환경단체 연계 물질약 교육 네트워크 구성, 교사 대상 전문 연수 과정 신설, 교육자료 및 사례집 DB화·공유시스템 운영 등을 제시하고 있음 ○ 자체평가 의견 - ICT·AI·GIS 기반 실시간 수도관제시스템, 원격 누수감시망, 스마트 관망관리, 현장지원시스템, 관련 예산 편성 등을 구체적으로 제시하고 있어 「스마트 상수관망 관리시스템 구축」 기준에는 부합하는 것으로 판단됨 - 또한 하·폐수처리수 재이용을 안정적 대체수자원 확보 수단으로 설정하고, 신규 산업단지와 대규모 수요처를 대상으로 재이용수 공급체계 구축, 공업용수 대체, 전용관로 및 고도처리시설 연계 등을 추진하고 있으므로 「하·폐수 재이용 등 대체 수자원을 우선 활용하는 물 재이용 활성화」 기준에도 부합하는 것으로 판단됨	